

Ecopac Digital

Documentación técnica del sistema

Permisos, modelo de datos, pantallas, conexión con Supabase, configuración y herramientas

Ecopac Guatemala

Versión 2.0

Octubre de 2026

Estado del esquema: migración 00188

ÍNDICE

Permisos y control de acceso 1
- Principio: quien protege de verdad 1
- Los roles 2
  - Los dos roles consultivos 2
  - Cuentas desactivadas 2
- Como se otorga el acceso 2
  - Módulos por defecto 3
  - Matriz de acceso: abrir un modulo es de solo lectura 4
  - Funciones delegadas (permisos finos) 4
- Quien usa la aplicación movil 5
- Matriz de permisos por área 6
  - Pacientes y atención clinica 6
  - Inventario 8
  - Jornadas 10
  - Proyectos y presupuestos 11
  - Donaciones 12
  - Usuarios, permisos y auditoria 13
  - Territorio y catálogos generales 13
  - Reportes 14
- Divergencias declaradas 15
  - Abiertas 15
  - Resueltas 16
- Como se comprueba 16

Modelo de datos 17
- Lugar del modelo en la arquitectura 17
- Dimension del esquema 18
- Convenciones del esquema 18
- Vista general 19
- Identidad, roles y auditoria 20
- Territorio 21
- Pacientes y expediente 22
- Jornadas 23
- Atencion clinica 24

Inventario 25
Donaciones y origen del presupuesto 28
Proyectos y gastos 29
Tipos enumerados 30
Funciones principales 31
De autorizacion 31
De negocio 32
Vistas 34
Reglas que hace cumplir la base de datos 34
Seguridad por fila 36
Limitaciones conocidas del modelo 36
Pantallas 38
Cómo se construye una pantalla 38
Módulos y navegación 38
Aplicación web 39
Sesión, inicio y perfil 40
Pacientes 40
Jornadas y proyectos 41
Presupuestos y donaciones 42
Inventario 43
Reportes 44
Administración 45
Aplicación móvil 45
Sesión y pantallas generales 45
Pestaña Pacientes 46
Pestaña Jornadas 47
Pestaña Inventario 47
Diferencias entre la web y el móvil 48
Conexión con Supabase 49
Qué aporta Supabase 49
Cómo se conecta la aplicación 49
Recorrido de una petición 50
Qué puede hacer cada tipo de petición 50
Ambientes 51

Nube frente a local 51
Cómo llega un cambio de esquema 52
Variables de entorno y llaves 52
Variables de las aplicaciones 53
Secretos de las Edge Functions 53
Secretos de GitHub Actions 53
Qué llave se usa en cada lugar 54
Configuración manual por ambiente 55
Qué cambia en producción 56
Orden de aprovisionamiento de producción 56
Tareas programadas y automatizaciones 57
Limitaciones del plan gratuito 58
Arquitectura y código compartido 58
El monorepositorio 58
La regla central: una pantalla es un hook más un componente por aplicación 59
Decisiones de arquitectura 60
El paquete compartido 60
El catálogo de componentes 62
Seguridad y protección de datos 63
Configuración 63
Qué se necesita 63
Dónde se configura cada cosa 64
La base de datos 65
Estado del despliegue a producción 65
Herramientas 65

PERMISOS Y CONTROL DE ACCESO

Este capitulo describe quien puede hacer que dentro de Ecopac Digital: los roles del sistema, los módulos a los que entra cada uno, lo que puede leer, crear, modificar o aprobar en cada área, y las diferencias conocidas entre lo que se pretende y lo que el sistema hace hoy.

Está basado en la matriz de permisos del repositorio (docs/PERMISOS.md), con el estado del esquema de base de datos hasta la migración 00188 (13 de octubre de 2026). Las referencias entre paréntesis del tipo 00148 son el número de la migración de base de datos que introdujo la regla; permiten rastrear cada permiso hasta el código que lo implementa.

Principio: quien protege de verdad

El sistema toma decisiones de acceso en cuatro lugares. Solo el ultimo protege los datos; los otros tres existen para que la interfaz no ofrezca algo que después va a fallar.

#	Capa	Que decide	Protege los datos?
1	Menú de navegacion	Que módulos aparecen en el menú	No. Ocultar una opción no impide llegar a ella
2	Guarda de rutas	Si una pantalla deja entrar a la sesión actual	No. Se ejecuta en el dispositivo del usuario
3	Reglas de permisos de cada modulo	Que botones se dibujan y cuales se deshabilitan	No. Es presentación
4	**Base de datos: políticas de seguridad por fila (RLS) y privilegios (GRANT)**	Que filas devuelve y acepta la base de datos	**Si. Es la única**

La seguridad por fila (Row Level Security, RLS) es un mecanismo de PostgreSQL: cada tabla declara políticas que filtran que filas puede ver o escribir la sesión que hace la consulta. Como se evalúa dentro del servidor de base de datos, una aplicación modificada o una llamada directa a la API no pueden saltársela.

Dos consecuencias practicas:

- **Si una capa del cliente y la base de datos no coinciden, es un defecto** en cualquiera de las dos direcciones: si el cliente permite lo que la base niega, el usuario ve un error; si el cliente oculta lo que la base permitiría, la funcion queda inalcanzable. Los casos conocidos se listan en "Divergencias declaradas".
- **La postura de partida es denegar.** Una tabla sin política no devuelve nada a nadie, y el rol anónimo (una sesion sin iniciar) no tiene ningún privilegio sobre el esquema.

Los roles

El sistema tiene cinco roles fijos. Cada persona tiene exactamente uno.

Rol (valor interno)	Nombre en la interfaz	Función en la organizacion
administrador	Administradora	Acceso total. Aprueba lo que registran los demás y administra usuarios y permisos
junta directiva	Junta directiva	Gobernanza. Solo consulta reportes agregados
socio fundador	Socio fundador	Idéntico a junta directiva
medico	Medico	Operación clinica en jornada: consulta, diagnostico y receta
voluntario general	Colaborador	Apoyo en campo: registro de pacientes, signos vitales, inventario

Los dos roles consultivos

Junta directiva y socio fundador tienen exactamente los mismos derechos y el sistema los trata como un solo grupo, los **roles consultivos**. Desde la migración 00141 (issue #864) su única pantalla es **Reportes**: la gobernanza no necesita ver la operación diaria (jornadas, proyectos, gastos, donaciones, personal) y no lee ninguna fila clínica. Los datos les llegan agregados, a través de vistas que no permiten identificar a ningún paciente.

Cuentas desactivadas

Una cuenta desactivada **pierde su rol efectivo** en la base de datos (migración 00079): deja de leer y de escribir en cualquier tabla, aunque conserve una sesión abierta. Lo único que conserva es leer su propio perfil, para que la aplicación pueda explicarle que su cuenta esta dada de baja.

El token de sesión ya emitido no se revoca: deja de servir, pero existe hasta que expira.

Como se otorga el acceso

Desde la migración 00148 el acceso se compone de tres piezas, cada una con un propósito distinto.

Pieza	Que decide	Quien la cambia
Módulos por defecto de cada rol	Que módulos usa cada rol, con todo lo que su rol puede hacer en ellos	Solo una migración de base de datos
Matriz de acceso	Que modulo adicional ve un rol, **en solo lectura**	La administradora, desde la pantalla "Matriz de permisos"

Pieza	Que decide	Quien la cambia
Funciones delegadas (permisos finos)	Que función de la administradora recibe una persona concreta	La administradora, o quien tenga delegada la gestión de permisos (nunca sobre sí mismo)

Módulos por defecto

Modulo	Administradora	Junta directiva / Socio fundador	Medico	Colaborador
Pacientes	Si	—	Si	Si
Inventario	Si	—	Si	Si
Jornadas	Si	—	Solo las suyas	Solo las suyas
Proyectos	Si	—	Solo los suyos, en consulta	Solo los suyos, en consulta
Presupuestos	Si	—	Lo suyo, sin aprobar	Lo suyo, sin aprobar
Donaciones	Si	—	—	—
Reportes	Si	Si	—	—
Colaboradores	Si	—	—	—
Matriz de permisos y Bitácora de auditoria	Si	—	—	—

"Las suyas" significa, para una jornada, estar asignado a su cuadro de turnos **o** ser su responsable. Para un proyecto, estar en su equipo o participar en alguna de sus jornadas.

Lo que el personal de campo (medico y colaborador) **no hace**, aunque tenga el modulo:

- Dar de baja pacientes, ni retirar diagnósticos, condiciones crónicas o comunidades de los catálogos.
- Eliminar o desactivar elementos de los catálogos de inventario.
- Validar movimientos de inventario ni aprobar gastos.
- Crear o editar jornadas y proyectos.
- Ver el presupuesto, los insumos previstos, los gastos o el seguimiento de un proyecto. En el detalle de una jornada solo ve las secciones Equipo y Pacientes atendidos.

Las consultas medicas y las recetas las **escribe únicamente el medico**, porque las firma.

Matriz de acceso: abrir un modulo es de solo lectura

La administradora puede abrirle a un rol un modulo que no tiene por defecto. Esa apertura se suma **solo a las políticas de lectura** de las tablas del modulo; ninguna política de escritura la consulta. Por eso abrir un modulo nunca da permiso de escribir, y no depende de que la interfaz oculte los botones.

La matriz no permite abrir un modulo que el rol ya tiene, darle algo a la administradora (ya lo tiene todo), ni abrir la propia matriz o la bitácora de auditoria, que quedan siempre reservadas a ella. Cada cambio en la matriz queda registrado en la bitácora de auditoria.

Ejemplo: si la administradora abre Pacientes a junta directiva, ese rol pasa a **leer** todo lo del modulo, historial clínico incluido. Es una decisión explicita, no un comportamiento por defecto.

Funciones delegadas (permisos finos)

Junto al rol hay un mecanismo de excepciones **por persona**: darle a alguien una atribución que su rol no tiene, sin cambiarle el rol. Hay once permisos finos, y los once gobiernan de verdad una política de la base de datos: concederlos o revocarlos cambia lo que el servidor permite.

Permiso	Lo tienen por defecto	Que habilita
jornadas.gestionar	Administradora	Crear y editar jornadas; ver todas las jornadas y su historial; armar el equipo de turnos; registrar el origen del presupuesto; planear los insumos de la jornada
proyectos.gestionar	Administradora	Crear y editar proyectos; sus hitos, seguimiento, equipo e insumos previstos
presupuestos.registrar	Administradora	Registrar gastos y leer los gastos
presupuestos.aprobar	Administradora	Aprobar o rechazar gastos y leerlos
pacientes.editar	Administradora, medico, colaborador	Modificar los datos del paciente y su expediente
citas.agendar	Administradora, medico, colaborador	Agendar, reagendar y cancelar citas en la agenda de una jornada (00185). Sin él, el personal de la jornada solo atiende una cita o la regresa a creada

Permiso	Lo tienen por defecto	Que habilita
inventario.aprobar	Administradora	Validar (aprobar o rechazar) movimientos de inventario
inventario.configurar_alertas	Administradora	Elegir con cuántos días de antelación se avisa que un lote va a vencer, y sincronizar las alertas en el momento (00162)
donaciones.registrar	Administradora	Registrar donantes y donaciones, y leerlos
usuarios.gestionar_permisos	Administradora	Conceder o revocar permisos finos a otras personas
reportes.exportar	Administradora, junta directiva, socio fundador	Consultar los reportes agregados

Reglas de este mecanismo:

- **Quien recibe una función llega a su modulo.** Por ejemplo, donaciones.registrar hace aparecer el modulo Donaciones.
- **Nadie se concede permisos a si mismo**, salvo la administradora.
- **Un rol consultivo nunca se convierte en escritor.** A junta directiva o socio fundador solo se les puede conceder reportes.exportar, el único permiso de lectura; lo impide un disparador (trigger) en la base de datos.
- Los valores por defecto de cada rol se definen por migración y no se editan desde la aplicación.
- Cada concesión o revocacion queda auditada con quien la hizo y el motivo.

Quien usa la aplicación movil

La aplicación movil es la herramienta de la jornada, no una versión reducida del sistema. Desde la issue #866 solo tres roles inician sesión en ella.

Rol	Entra a la app móvil	Para que
Medico	Si	Pacientes, consulta, receta, citas, inventario y sus jornadas
Colaborador	Si	Lo mismo, dentro de lo que permite su rol
Administradora	Si	Lo anterior, mas aprobar los movimientos de inventario pendientes
Junta directiva	No	Su trabajo (reportes) esta solo en la web

Rol	Entra a la app móvil	Para que
Socio fundador	No	Igual que junta directiva

Esto es una decisión de producto, no de seguridad: los permisos de los roles consultivos en la base de datos no cambian por no usar la app móvil. En móvil existen cuatro módulos: Inicio, Pacientes, Inventario y Jornadas. Reportes, Donaciones, Presupuestos, Proyectos, Colaboradores, la Matriz de permisos y la Bitácora existen únicamente en la web.

Matriz de permisos por área

Notación: **C** crear, **R** leer, **U** modificar, **D** eliminar, **A** aprobar, **—** sin acceso. Columnas: **Admin. administradora**, **Consulta.** roles consultivos (junta directiva y socio fundador), **Medico** y **Colab.** colaborador (voluntario general). Las columnas son los roles con sus módulos por defecto; la matriz de acceso y los permisos finos pueden ampliar la lectura o la escritura de una persona o un rol, como se describió arriba.

Pacientes y atención clinica

Tabla	Que guarda	Admin.	Consulta.	Medico	Colab.
pacientes	Datos personales del paciente	CRU	—	CRU	CRU
expedientes	Expediente (numero de ficha) del paciente	CRU	—	CRU	CRU
triajes	Signos vitales de una atención	CRU	—	CRU	CRU
atenciones	Paso de un paciente por una jornada	CRU	—	CRU	CR
consultas	Consulta medica	CRU	—	CRU	R
consulta_ diagnostico	Diagnósticos asignados a una consulta	CRD	—	CRD	R
recetas	Receta emitida	CRU	—	CRU	R
receta_detalle	Renglones de la receta	CR	—	CR	R

Tabla	Que guarda	Admin.	Consulta.	Medico	Colab.
padecimientos_ crónicos	Condiciones crónicas de un paciente	CRUD	—	CRU	CRU
diagnósticos	Catalogo de diagnósticos	CRU	—	CRU	CRU
fusiones_pacientes	Registro de expedientes duplicados fusionados	R	—	—	—
areas_atencion	Catálogo de áreas de atención	CRU	R	R	R
paciente_area	Áreas de atención de cada paciente	CRD	—	CRD	CRD
clinicas	Catálogo de clínicas donde se atienden las citas	CRUD	R	R	R
citas	Agenda de citas por jornada	CRU	—	CRU en sus jornadas	CRU en sus jornadas

Reglas que acompañan esta tabla:

- **Ningún registro clinico se borra físicamente.** La baja de un paciente es lógica (fecha de baja) y **solo la administradora** puede darla. Las únicas eliminaciones permitidas son corregir un padecimiento crónico registrado por error (administradora) y quitar un diagnostico mal elegido de una consulta propia (medico) o de cualquiera (administradora).
- **Una consulta solo la crea el medico que atiende**, y solo si esta asignado a la jornada; solo ese medico (o la administradora) la modifica.
- **Una receta solo la corrige el medico que la firmo**, y solo mientras siga emitida. Una receta no se borra: se anula.
- Emitir una receta descuenta el inventario en la misma operación. Quien no puede registrar un movimiento de inventario tampoco puede emitir una receta con lote.
- Corregir la cantidad realmente entregada de una receta es del medico o la administradora, y genera un movimiento de inventario solo por la diferencia.
- Retirar un diagnostico del catalogo (desactivarlo) es solo de la administradora.
- Fusionar expedientes duplicados es solo de la administradora. Ver los posibles duplicados lo puede hacer quien lee pacientes.

- **Los roles consultivos no leen ninguna fila clínica.** Sus reportes llegan por vistas agregadas sin datos identificables.
- **Áreas de atención y clínicas (00182, 00183).** El catálogo de áreas lo mantiene solo la administradora; asignar áreas a un paciente lo hace quien puede editarlo. Las clínicas las crean y editan la administradora o quien tenga jornadas.gestionar; retirarlas, reactivarlas o eliminarlas es solo de la administradora, y una clínica que ya tuvo citas no se borra: se retira.
- **Citas (00184, 00185).** Las leen la administradora, quien tiene jornadas.gestionar y quien pertenece a la jornada. Agendar, reagendar y cancelar exige además el permiso citas.agendar; sin él, el personal de la jornada solo atiende una cita o la regresa a creada. El cupo de la clínica, los traslapes y las transiciones de estado los valida la base de datos.
- **La receta sale de la bodega de la jornada (00176).** De su bodega o, si no tiene, de la bodega principal. Desde la 00186 lo que espera aprobación de salida ya no se ofrece para recetar.

Inventario

Tabla	Que guarda	Admin.	Consulta.	Medico	Colab.
medicamentos	Catalogo de medicamentos e insumos	CRU	R	CRU	CRU
principios_activos	Catalogo de principios activos	CRUD	R	CRU	CRU
presentaciones	Catalogo de presentaciones (tableta, jarabe...)	CRUD	R	CRU	CRU
medicamento_ principio	Principios activos de cada medicamento	CR	R	CR	CR
lotes	Lotes recibidos	CRU	R	CRU(1)	CRU(1)
existencias	Cantidad disponible por lote y bodega	CRU	R	R	R
bodegas	Bodegas fijas y botiquines móviles	CRU	R	CRU	CRU
proveedores	Proveedores	CRU	R	CRU	CRU
movimientos_ inventario	Ingresos y salidas de stock	RU**A**	R	CRU(2)	CRU(2)
alertas_caducidad	Alertas de lotes por vencer o vencidos	R**A**	R	R	R

Tabla	Que guarda	Admin.	Consulta.	Medico	Colab.
alerta_caducidad_ detalle	Acciones aplicadas al atender una alerta	R	R	R	R
configuracion_ alertas_caducidad	Antelaciones de los avisos de vencimiento	RU	R	R	R
avisos_caducidad	Cada aviso de vencimiento enviado, por etapa	R	—	—	—
notificaciones	Avisos internos y correos	RU(3)	RU(3)	RU(3)	RU(3)

(1) El lote que registra el personal de campo nace **provisional** y solo lo puede editar quien lo registro mientras siga así; al aprobarse el ingreso pasa a firme.

(2) Solo el movimiento propio y solo mientras siga pendiente.

(3) Cada persona lee solo sus notificaciones y solo puede marcarlas como leídas. La administradora además lee las de todos, para ver en la bitácora si cada correo salió o fallo.

Reglas que acompañan esta tabla:

- **El personal de campo crea y corrige los catálogos, nunca elimina** (00148). Borrar principios activos o presentaciones y desactivar un medicamento es solo de la administradora. Nadie borra lotes, bodegas ni proveedores.
- **Circuito de aprobación.** Un movimiento registrado por medico o colaborador nace pendiente y no cambia el stock hasta que alguien con inventario.aprobar lo valida. Lo que registra la administradora nace aprobado. Quien registro un movimiento no puede aprobarlo ni cambiar su estado.
- **Un movimiento resuelto (aprobado o rechazado) queda congelado**, incluso para la administradora: se corrige con un movimiento compensatorio, y solo se puede editar su texto.
- **Las existencias no se escriben a mano**: las mueve la base de datos al aprobar un movimiento.
- **Las alertas de caducidad** las genera una rutina diaria. Solo la administradora las atiende, y atenderlas descuenta o traslada el stock en la misma operación.
- **El costo de los lotes** es información financiera. La valorización del inventario solo la reciben quienes consultan reportes: la administradora, los roles consultivos y quien tenga reportes.exportar o Reportes abierto por la matriz (ver "Divergencias declaradas").
- **Los roles consultivos conservan la lectura del inventario** porque dos de sus reportes la usan directamente (ver "Divergencias declaradas").

- **Avisos de vencimiento configurables (00162).** Las antelaciones las cambia la administradora o quien tenga inventario.configurar_alertas, y las lee toda sesión activa. Los avisos los escribe solo la rutina de alertas y solo la administración los lee.
- **Traslados y bodega de la jornada (00178, 00179, 00181).** Trasladar entre bodegas, cargar la bodega de una jornada y devolver lo que sobra es solo de la administradora: sus movimientos nacen aprobados. El consumo de insumos de una jornada lo ven la administradora, quien tiene jornadas.gestionar o proyectos.gestionar y el rol al que la matriz le abre Jornadas o Proyectos.
- **Proveedor de cada donante (00175).** Cada donante tiene su proveedor en inventario, que crea y mantiene un disparador; no se edita desde Inventario sino desde Donantes.
- **Lo pendiente ya está comprometido (00186).** Una salida que espera aprobación deja de contarse como disponible, y la entrega de una receta se aprueba o se rechaza completa.

Jornadas

Tabla	Que guarda	Admin.	Consulta.	Medico	Colab.
jornadas	Jornada medica	CRU	—	R las suyas	R las suyas
jornada_ personal	Cuadro de turnos (equipo) de la jornada	CRUD	—	R el equipo de su jornada	R el equipo de su jornada
jornada_ estado_historial	Cambios de estado de la jornada	R	—	—	—
jornada_ insumos	Insumos previstos para la jornada	CRUD	—	—	—
jornada_ presupuesto_ origen	De donde viene el presupuesto de la jornada	CRUD	—	—	—

Quien tiene jornadas.gestionar crea y edita jornadas, lee todas y su historial, arma el equipo, registra el origen del presupuesto y planea sus insumos. Reabrir una jornada finalizada es solo de la administradora. El presupuesto asignado de una jornada no se escribe a mano: es la suma de sus orígenes, y una donación de dinero registrada para una jornada planificada o en curso entra sola a ese presupuesto (00187). Toda jornada nueva lleva proyecto y bodega (00169, 00178); cargar esa bodega y devolver lo que sobra es solo de la administradora.

Proyectos y presupuestos

Tabla	Que guarda	Admin.	Consulta.	Medico	Colab.
proyectos	Proyecto que agrupa jornadas	CRU	—	R los suyos	R los suyos
proyecto_ personal	Equipo del proyecto	CRUD	—	R el equipo del proyecto que ve	R el equipo del proyecto que ve
proyecto_hitos	Hitos planificados	CRUD	—	—	—
proyecto_ seguimiento	Bitácora de avance	CR	—	—	—
proyecto_ estado_ historial	Cambios de estado del proyecto	R	—	—	—
proyecto_ insumos	Insumos previstos a nivel de proyecto (anteriores a la planificación por jornada)	CRUD	—	—	—
gastos	Gastos de una jornada	CR**A**	—	CR si participa	CR si participa
fuentes_de_ presupuesto	Quien aporta fondos externos	CR	—	—	—
categorias_ de_gasto	Catálogo de categorías de gasto	CR	R	R	R
movimientos_ de_caja	Entradas y salidas de la caja (sobrantes de jornadas)	R	—	—	—

Reglas que acompañan esta tabla:

- **Equipo del proyecto.** Es distinto del cuadro de turnos de una jornada: es la gente que sostiene el proyecto. Quien ve un proyecto ve su equipo completo, que incluye también a quien esta en el equipo de alguna de sus jornadas. Solo se muestran nombres, nunca teléfono ni correo.
- **Insumos previstos.** Son planificación con dinero, asi que el personal de campo no los ve aunque vea el proyecto. No mueven inventario. Desde la migración

00151 los insumos se planean por jornada; los que quedaron a nivel de proyecto se muestran "sin jornada" y se pueden pasar a una.

- **Gastos.** Quien participa en una jornada registra gastos a su nombre y nacen pendiente; aprobarlos requiere ser la administradora o tener presupuestos.aprobar. Lo que registra la administradora nace aprobado. Un gasto resuelto queda congelado.
- **Un proyecto cancelado o finalizado no lo modifica nadie**, ni la administradora (00154, 00172): no se editan sus datos, sus hitos, su seguimiento, su equipo ni sus insumos, ni se le asocian o retiran jornadas. Es una regla por estado, no por rol, y la aplica la base de datos.
- **Presupuestos para el personal de campo.** Medico y colaborador ven el presupuesto de las jornadas en que participan y registran gastos; la aprobación y los movimientos son de la administración.
- **El presupuesto no se pasa (00159, 00160, 00168).** Un gasto no deja lo comprometido por encima del presupuesto de su jornada. El sobrante de una jornada finalizada se devuelve a su origen o se traspasa a otra jornada; lo que no vuelve a una donación entra a la caja, que nadie escribe a mano. Las categorías de gasto las amplían la administradora o quien registra o aprueba gastos (00158).

Donaciones

Tabla	Que guarda	Admin.	Consulta.	Medico	Colab.
donantes	Personas u organizaciones donantes	CRU	—	—	—
donaciones	Donación recibida	CR	—	—	—
donación_ detalle	Renglones de la donación	CRU (solo el enlace al lote)	—	—	—

Registrar donantes y donaciones se puede delegar (donaciones.registrar); corregir o dar de baja un donante es solo de la administradora. Desde la 00173 una donación registrada no se corrige ni se anula, porque no hay proceso para devolver lo donado; las anuladas antes conservan su estado. Lo único que se actualiza de un renglón es el enlace al lote de inventario que produjo, una sola vez. Una donación puede destinarse a una jornada; en ese caso el proyecto lo toma de la jornada (00153) y, si es de dinero y la jornada está planificada o en curso, se suma sola a su presupuesto (00187), aunque quien la registra no tenga permisos sobre la jornada.

Usuarios, permisos y auditoria

Tabla	Que guarda	Admin.	Consulta.	Medico	Colab.
perfiles	Datos y rol de cada persona	CRU	R el propio	R el propio	R el propio
perfil_ especialidad	Especialidades de cada persona	CRD	R las propias	CRD las propias	CRD las propias
permisos	Catalogo de permisos finos	R	R	R	R
rol_permiso	Permisos finos por defecto de cada rol	R	R	R	R
rol_modulo	Matriz de acceso (módulos abiertos a un rol)	CRD	R	R	R
usuario_ permiso	Permisos finos concedidos a una persona	CRUD	R el propio	R el propio	R el propio
eventos_ auditoria	Bitácora de auditoria	R	—	—	—

Reglas que la base de datos hace cumplir aunque la interfaz fallara:

- **Nadie puede cambiar su propio rol.**
- **Nadie puede desactivar su propia cuenta**, y **el sistema nunca queda sin una administradora activa**: no se puede desactivar ni cambiar el rol de la ultima.
- **Nadie se da de alta a si mismo.** El registro publico esta cerrado; las cuentas se crean por invitación de la administradora.
- La bitácora de auditoria la escriben disparadores de la base de datos; nadie la escribe desde la aplicación. Solo la lee la administradora.

Territorio y catálogos generales

Tabla	Quien lee	Quien escribe
departamentos	Cualquier sesión activa	Nadie: catalogo oficial, se mantiene por migración
municipios	Cualquier sesión activa	Nadie: igual que departamentos
idiomas	Cualquier sesión activa	Nadie: se amplia por migración

Tabla	Quien lee	Quien escribe
comunidades	Cualquier sesión activa	Administradora, medico y colaborador crean y corrigen; **retirar solo la administradora**
condiciones_crónicas	Cualquier sesión activa	Administradora, medico y colaborador crean y corrigen; **retirar solo la administradora**

Retirar una comunidad o una condición cronica es un borrado lógico: sale de los selectores pero se conserva, porque otros registros la referencian. El catalogo de condiciones crónicas lo alimenta quien atiende porque una condición faltante se descubre en jornada, con el paciente delante.

Reportes

Los roles consultivos no leen filas clínicas, asi que sus reportes llegan por vistas y funciones que solo devuelven agregados.

Recurso	Que entrega	Quien lo consulta
vista_reporte_ impacto	Indicadores de impacto por jornada	Administradora, roles consultivos, quien tenga reportes.exportar y el rol al que la matriz le abre Reportes
vista_reporte_ impacto_por_ comunidad	Los mismos indicadores por comunidad de origen del paciente	Igual que la anterior
pacientes_reporte	Pacientes sin datos identificables (solo identificador y comunidad)	Igual que la anterior
fn_reporte_ pacientes_ atendidos	Reporte demográfico agregado	Igual que la anterior
fn_reporte_jornada	Resumen de una jornada: pacientes, consultas, recetas, diagnosticos y medicamentos mas frecuentes	Igual que la anterior, y el medico
fn_reporte_ enfermedades, fn_ opciones_reporte_ enfermedades	Casos por diagnóstico, por jornada, comunidad o mes, siempre agregados; y las opciones de sus selectores	Administradora, roles consultivos, quien tenga reportes.exportar y el rol al que la matriz le abre Reportes

Recurso	Que entrega	Quien lo consulta
fn_valor_de_ inventario_ disponible	Valorizacion del inventario	Igual que los reportes anteriores
perfiles_directorio	Directorio del personal con telefono y correo ocultos	Administradora, cada uno su propia fila, quien gestiona permisos, jornadas o proyectos, y el rol al que la matriz le abre Colaboradores

Divergencias declaradas

Una divergencia es un punto donde dos capas del sistema dicen cosas distintas, o donde la proteccion de un dato descansa en menos capas de las deseables. Se documentan en lugar de omitirse.

Abiertas

Divergencia	Situacion y salida prevista
Borrar a la ultima administradora desde la consola de Supabase no lo impide ningun disparador	La proteccion cubre desactivarla o cambiarle el rol, pero no el borrado de su cuenta de autenticacion, que elimina el perfil en cascada. Requiere acceso a la consola de administracion, no a la aplicacion
El costo de los lotes (costo_unitario, moneda) es legible por el personal de campo a nivel de tabla	Ninguna pantalla se lo muestra y la valorizacion solo la entrega una funcion protegida. Restringir columnas con privilegios no funciona mientras el rol tenga lectura de la tabla; cerrarlo exige reescribir los privilegios de las 13 columnas de lotes. Limitacion conocida
La sesion autenticada conserva privilegios de insercion y modificacion sobre departamentos y municipios	Hoy solo las politicas de seguridad impiden escribir, porque ninguna lo permite. El resultado es correcto, pero descansa en una sola capa. Retirar el privilegio queda para una issue propia
Los roles consultivos conservan la lectura del inventario aunque solo vean Reportes	Deliberado: dos de sus reportes leen las tablas de existencias y lotes directamente. La salida es pasar esos reportes a vistas agregadas, en su propia issue

Resueltas

Divergencia	Como se resolvio
Las politicas de donaciones leian el rol de un dato del token en lugar del perfil	Migracion 00083
Solo una politica reconocia a socio fundador como rol consultivo	Migracion 00080; la 00141 deja a los dos consultivos solo con Reportes
Las especialidades de un perfil no tenian politica de escritura	Migracion 00085
Bodegas y proveedores tenian politicas duplicadas	Migracion 00079
Los permisos por defecto de un rol podian editarse sin el guardia que impide dar escritura a un consultivo	Migracion 00148: ya no se editan desde la aplicacion
La matriz de permisos y los permisos por persona no cambiaban el menu, las rutas ni los botones	Migracion 00148: la aplicacion lee los accesos efectivos de la sesion
El permiso reportes.exportar no tenia efecto en la interfaz	Migracion 00148
La interfaz le ocultaba a socio fundador un reporte que la base le permitia	Issue #864, corregido en el cliente
El responsable de una jornada no la podia leer si no estaba en el cuadro de turnos	Migracion 00141

Como se comprueba

La matriz no se da por cierta leyendo el codigo: se comprueba contra la base de datos. Las politicas estan cubiertas por pruebas automatizadas en SQL (pgTAP) que corren en cada pull request, sobre una base creada desde cero con todas las migraciones. Las pruebas se ejecutan con la identidad de cada rol y afirman, entre otras cosas, que los roles consultivos reciben cero filas de jornadas, proyectos, gastos y donaciones; que el colaborador lee consultas y recetas pero no las escribe; y que un proyecto cancelado o finalizado rechaza cualquier modificacion.

Cuando el codigo, la documentacion y la base de datos no coinciden, manda lo que esta en las migraciones de base de datos, y la documentacion se corrige en el mismo cambio.

MODELO DE DATOS

Este capitulo describe el modelo de datos vigente de Ecopac Digital: que informacion guarda el sistema, como se organiza en tablas, como se relacionan entre si y que reglas hace cumplir la base de datos por si misma.

Está basado en la referencia del esquema del repositorio (docs/MODELO-DE-DATOS.md) y en la descripción de arquitectura (docs/ARQUITECTURA.md), con el estado del esquema hasta la migración 00188 (13 de octubre de 2026). Las referencias del tipo 00148 son el número de la migración que introdujo cada elemento. El detalle exhaustivo de cada columna (tipo, nulidad, valor por defecto, llaves y restricciones) está en el diccionario de datos, que se genera automáticamente del catálogo de la base de datos.

Lugar del modelo en la arquitectura

Ecopac Digital tiene dos aplicaciones, una web (panel de administracion, React) y una movil (operacion en campo, React Native), que comparten toda su logica en un paquete comun. Las dos hablan con un mismo backend en **Supabase**, que aporta la autenticacion, una base de datos **PostgreSQL**, funciones en el servidor (Edge Functions) y la API de acceso a datos.

El sistema se organiza en cuatro capas, y la base de datos es la ultima y la decisiva:

Capa	Contenido	Responsabilidad respecto a los datos
Aplicaciones (web y movil)	Pantallas	Solo presentan; no validan ni deciden permisos
Logica compartida	Llamadas a la API, validaciones, permisos de interfaz	Valida antes de enviar, para dar un mensaje util
Cliente de datos	Sesion y conexion con Supabase	Envia cada consulta con la identidad de la sesion
Base de datos	Tablas, politicas de seguridad por fila, funciones y disparadores	**Decide de verdad que se guarda y quien lo ve**

De esa division salen tres decisiones que moldean el modelo:

- **La seguridad y la integridad viven en la base de datos, no en el cliente.** Cada tabla tiene seguridad por fila (Row Level Security) y las reglas criticas son restricciones, columnas generadas y disparadores (triggers) de PostgreSQL. Un cliente modificado puede saltarse la validacion de la pantalla, pero no la de la base de datos.

- **Las migraciones son la fuente de verdad.** El esquema se define en archivos SQL numerados y versionados. Una migracion ya aplicada no se edita: los cambios entran como una migracion nueva. Cuando codigo, documentacion y base de datos no coinciden, manda la migracion.
- **La logica de las rutinas programadas vive en SQL.** El plan gratuito de Supabase no incluye un planificador interno, asi que la tarea diaria (alertas de vencimiento) la dispara un flujo de GitHub Actions, pero lo que hace esta escrito como funcion de la base de datos. Los avisos inmediatos los genera un disparador que escribe la notificacion y llama a una Edge Function que envia el correo.

Dimension del esquema

Cifras tomadas del catalogo de PostgreSQL tras reconstruir la base desde cero, no contando archivos, porque varias migraciones eliminan o reemplazan lo que crearon otras.

Elemento	Cantidad
Migraciones	180 (numeradas hasta 00188; la numeración tiene huecos)
Tablas	60 (todas con seguridad por fila)
Tipos enumerados	23
Funciones	145 (78 de negocio o autorización y 67 de disparador)
Vistas	9
Politicas de seguridad por fila	157
Disparadores	154 (47 de auditoría)
Columnas (tablas y vistas)	545
Llaves foráneas	113
Restricciones CHECK	70

Toda tabla, columna, vista, tipo enumerado y funcion lleva una descripcion en la propia base de datos (COMMENT ON, desde la 00156), y una prueba automatizada falla si una migracion agrega algo sin describir.

Convenciones del esquema

Aspecto	Regla
Nombres	snake_case en tablas y columnas, en espanol
Clave primaria	UUID generado por la base, salvo catalogos geograficos (entero) y la bitacora de auditoria (entero secuencial)

Aspecto	Regla
Marcas de fila	created_at y updated_at; la segunda la mantiene un disparador, no el cliente
Actor de una accion	Sufijo _por: registrado_por, aprobado_por, anulada_ por
Momento de esa accion	Misma raiz con sufijo _en: aprobado_en, anulada_en, tomado_en
Responsable de una entidad completa	responsable_id
Correo electronico	Texto sin distincion de mayusculas (citext)
Dinero	NUMERIC(12,2)
Borrado	Logico donde hay historia clinica u operativa; el borrado fisico de pacientes lo impide un disparador

Cuando dos columnas parecen el mismo concepto pero nombran cosas distintas, no se fuerza un nombre unico: la diferencia se documenta en la base de datos. Por ejemplo, tipo_proveedor describe a quien se le compra y origen_lote describe como llego un lote.

Vista general

El modelo gira alrededor de tres ejes, que se cruzan en la **jornada**, la unidad de operacion del sistema: casi todo lo clinico exige una jornada en curso para poder registrarse.

Eje	Recorrido principal
La persona atendida	pacientes → expedientes → atenciones → triajes / consultas → recetas
El medicamento	medicamentos → lotes → existencias (por bodega), movido por movimientos_inventario y consumido por receta_detalle
El dinero y la planificacion	proyectos → jornadas → gastos e insumos previstos, alimentados por donaciones y otros origenes de presupuesto

Las 60 tablas se agrupan en ocho áreas:

Area	Tablas
Identidad, roles y auditoria	perfiles, perfil_especialidad, permisos, rol_permiso, rol_modulo, usuario_permiso, eventos_auditoria, limites_de_uso
Territorio	departamentos, municipios, comunidades

Area	Tablas
Pacientes y expediente	pacientes, expedientes, idiomas, condiciones_ cronicas, padecimientos_cronicos, fusiones_pacientes, areas_atencion, paciente_area
Jornadas	jornadas, jornada_personal, jornada_estado_historial, jornada_insumos
Atencion clinica	atenciones, triajes, consultas, diagnosticos, consulta_ diagnostico, recetas, receta_detalle, clinicas, citas
Inventario	medicamentos, presentaciones, principios_activos, medicamento_principio, proveedores, bodegas, lotes, existencias, movimientos_inventario, alertas_ caducidad, alerta_caducidad_detalle, configuracion_ alertas_caducidad, avisos_caducidad, notificaciones
Donaciones, origen del presupuesto y caja	donantes, donaciones, donacion_detalle, jornada_ presupuesto_origen, fuentes_de_presupuesto, movimientos_de_caja
Proyectos y gastos	proyectos, proyecto_hitos, proyecto_seguimiento, proyecto_estado_historial, proyecto_personal, proyecto_insumos, gastos, categorias_de_gasto

(notificaciones se agrupa con inventario porque la mayoria de sus avisos nacen ahi, pero tambien avisa de gastos por aprobar.)

Identidad, roles y auditoria

Tabla	Que representa	Relaciones principales
perfiles	Cada persona que usa el sistema: nombres, apellidos, correo, telefono, **rol**, si esta activa, fecha de ingreso, direccion y notas	Uno a uno con la cuenta de autenticacion de Supabase; se crea automaticamente al crear la cuenta
perfil_especialidad	Especialidades de una persona	Muchas por perfil
permisos	Catálogo de los once permisos finos (clave, módulo, descripción)	—
rol_permiso	Permisos finos que trae cada rol por defecto	Rol → permiso

Tabla	Que representa	Relaciones principales
rol_modulo	Matriz de acceso: modulos que la administradora abrio a un rol, en solo lectura, con quien y cuando	Rol → modulo
usuario_permiso	Excepcion por persona: concede o revoca un permiso fino, con quien lo decidio y el motivo	Perfil → permiso
eventos_auditoria	Bitacora de escrituras: tabla, fila, operacion, quien, cuando, y los valores antes y despues	Escrita por disparadores
limites_de_uso	Contador para limitar la frecuencia de acciones sensibles (invitaciones, busquedas)	Sin acceso directo de ningun rol

El rol es un tipo enumerado con cinco valores: administrador, junta directiva, socio fundador, medico y voluntario general. Una persona inactiva no tiene rol efectivo. Que puede hacer cada rol se describe en el capitulo de permisos.

Reglas propias de esta area: nadie cambia su propio rol, nadie se desactiva a si mismo y el sistema nunca queda sin una administradora activa. Desde la 00152 la bitacora de auditoria cubre todas las tablas que escribe la aplicacion; quedan fuera las derivadas y las del sistema (existencias, historiales de estado, notificaciones, detalle de alertas, contador de limites y catalogos fijos).

Territorio

Jerarquia de tres niveles. Los dos primeros son el catalogo oficial de Guatemala, con identificador entero fijo, y se cargan por migracion (00125) para que existan en todos los ambientes.

Tabla	Que representa	Relaciones
departamentos	Departamentos de Guatemala	—
municipios	Municipios	Pertenece a un departamento
comunidades	Comunidades rurales atendidas: nombre, coordenadas opcionales, referencia de acceso en texto libre y si sigue vigente	Pertenece a un municipio; la referencian pacientes y jornadas

Una comunidad que deja de visitarse se retira de los selectores (es_vigente) sin borrarse, porque otros registros la referencian.

Pacientes y expediente

Tabla	Que representa	Relaciones
pacientes	Datos personales: nombres, apellidos, fecha de nacimiento, sexo, comunidad (opcional), telefono de contacto, idioma, DPI (opcional, 13 digitos), tipo de sangre, responsable y parentesco, fecha de baja	Pertenece a una comunidad; habla un idioma; tiene un expediente
expedientes	Expediente unico del paciente, con numero de ficha	Uno a uno con el paciente
idiomas	Catalogo de idiomas (incluidos idiomas mayas)	Lo referencia el paciente
condiciones_cronicas	Catalogo de condiciones cronicas	—
padecimientos_ cronicos	Condicion cronica de un paciente concreto: fecha de diagnostico, estado (activa, controlada, resuelta) y notas	Paciente → condicion
fusiones_pacientes	Registro de expedientes duplicados que se fusionaron	Paciente absorbido → paciente sobreviviente
areas_atencion	Catálogo de áreas de atención que ofrece la organización, con si sigue vigente	Lo referencian los pacientes y las citas
paciente_area	Áreas de atención de cada paciente	Paciente → área (muchos a muchos)

Decisiones de diseno:

- **El alta de un paciente crea tambien su expediente**, en una sola operacion (fn_registrar_paciente).
- **El numero de ficha lo genera una secuencia de la base de datos**, para que dos registros simultaneos en campo no colisionen.
- **La edad se calcula, no se guarda.**
- **El DPI es opcional**: buena parte de la poblacion rural no lo tiene.

- **Un paciente no se borra fisicamente**: se da de baja con una fecha, y solo la administradora puede hacerlo.
- **El idioma es un catalogo y no un valor fijo**, para poder agregar idiomas sin cambiar el esquema.
- No hay que confundir condiciones_cronicas.es_vigente (si la condicion se sigue ofreciendo en el catalogo) con padecimientos_cronicos.estado (como va esa condicion en ese paciente).
- Las áreas de atención (00182) se asignan al registrar o al editar al paciente y sirven de filtro en la búsqueda; un área retirada no se le asigna a nadie más.

Jornadas

Tabla	Que representa	Relaciones
jornadas	Jornada médica: nombre, fecha, comunidad, responsable, proyecto, estado, presupuesto asignado, código, inicio y fin reales, cupo estimado y bodega de la jornada	Ocurre en una comunidad; pertenece a un proyecto; entrega desde una bodega (móvil o la principal)
jornada_personal	Cuadro de turnos: quien va, con que rol, en que horario, con que responsabilidad y si asistio	Jornada → perfil
jornada_estado_historial	Cada cambio de estado de la jornada, con quien lo hizo	Escrito por disparador
jornada_insumos	Insumos previstos para la jornada: articulo, cantidad, unidad, costo unitario estimado y nota	Jornada → medicamento o insumo del catalogo

Decisiones de diseno:

- **El estado sigue una maquina de estados** (planificada, en curso, finalizada, cancelada) validada por la base de datos. No se puede finalizar una jornada con atenciones abiertas, y reabrir una finalizada es solo de la administradora.
- **El codigo de la jornada lo genera la base de datos** por secuencia.
- **El presupuesto asignado no se escribe a mano**: es la suma de sus origenes (jornada_presupuesto_origen) y lo mantiene un disparador.
- **Los insumos previstos no mueven inventario**: son planificacion. Un mismo articulo aparece una sola vez por jornada, y no se puede eliminar del catalogo mientras una jornada lo tenga previsto.
- jornada_personal es lo que determina si alguien "participa" en una jornada, y con ello si puede registrar en ella.
- Toda jornada nueva pertenece a un proyecto (00169) y lleva una bodega: una móvil o, desde la 00181, la principal (00178). Lo exigen disparadores y no una columna obligatoria, para no romper las jornadas anteriores.

- Las fechas reales de inicio y de cierre las pone la base al cambiar el estado (00174), no el cliente.
- La bodega móvil se carga desde otra bodega y lo que sobra se devuelve (00178, 00179). Una bodega móvil no está en dos jornadas en curso, y desde la 00186 su inventario se cuenta por jornada: lo cargado, lo entregado, lo devuelto, lo pendiente y lo que queda.
- Cancelar o finalizar una jornada cancela sus citas abiertas (00184).

Atencion clinica

Este es el flujo de la jornada, en orden: **atencion** (el paciente llega) → **triaje** (signos vitales) → **consulta** (el medico) → **receta** (lo que se lleva) → descuento del inventario.

Tabla	Que representa	Relaciones
atenciones	El paso de un paciente por una jornada; cuando y por que se cerro	Paciente → jornada
triajes	Signos vitales: presion, frecuencia cardiaca, glucosa, peso, talla, temperatura e IMC, con quien los tomo	Uno por atencion
consultas	Consulta medica: motivo, antecedentes, sintomas, exploracion, tratamiento, observaciones y plan de seguimiento	Pertenece a un expediente, una atencion, un medico y una jornada
diagnosticos	Catalogo de diagnosticos (codigo, nombre, descripcion, activo)	—
consulta_diagnostico	Diagnosticos de una consulta, marcando el principal	Consulta → diagnostico
recetas	Receta emitida: folio, indicaciones, estado (emitida o anulada) y datos de anulacion	Pertenece a una consulta y a un medico
receta_detalle	Renglones de la receta: medicamento, lote y bodega de donde salio, dosis, frecuencia, duracion, cantidad entregada y, si la hubo, su correccion	Receta → medicamento y lote
clinicas	Catálogo de clínicas: nombre, salas disponibles (cuántas citas se atienden a la vez) y si sigue vigente	Lo referencian las citas

Tabla	Que representa	Relaciones
citas	Cita agendada: paciente, jornada, clínica, área de atención, profesional, inicio y fin, estado (creada, en atención, atendida, cancelada), notas y motivo de cancelación	Paciente, jornada, clínica y área; la consulta que la atiende la referencia

Decisiones de diseno:

- **Solo se registran atenciones y consultas en una jornada en curso.**
- **Ningun signo vital es obligatorio** (00136), pero una fila de triaje tiene al menos uno y la presion se registra completa o no se registra. Cada signo esta acotado a rangos fisiologicos por restricciones de la base.
- **El IMC es una columna generada**: lo calcula la base a partir del peso y la talla, y el cliente no puede falsearlo.
- **Una receta se emite con una funcion** (fn_generar_receta) que crea la receta, sus renglones y la salida de inventario en una sola transaccion: nunca existe una receta emitida sin su movimiento de inventario.
- **Una receta no se borra: se anula.** La cantidad entregada original tampoco se reescribe; si lo entregado de verdad fue distinto, la correccion se registra aparte y genera un movimiento solo por la diferencia.
- El lote en cada renglon permite rastrear un medicamento entregado hasta su lote y su proveedor.
- Un diagnostico se retira del catalogo desactivandolo, sin borrarlo, porque las consultas que ya lo citan son historia clinica.
- Una cita respeta el cupo de su clínica y no se traslapa para el paciente ni para el profesional; lo valida la base con bloqueo (00184). Atender una cita abre la consulta, y guardar la consulta la deja atendida en la misma transacción.
- La receta descuenta de la bodega de la jornada o, si no tiene, de la principal (00176). Una salida pendiente de aprobar ya está comprometida (00186), y la entrega de una receta se aprueba o se rechaza completa: rechazarla anula la receta.

Inventario

Tabla	Que representa	Relaciones
medicamentos	Catalogo unico de articulos: medicamentos **e insumos** (gasas, jeringas, guantes), con concentracion, marca, forma farmaceutica, si es pediatrico, si esta activo, **tipo de articulo** y presentacion	Tiene una presentacion y varios principios activos

Tabla	Que representa	Relaciones
presentaciones	Catalogo de presentaciones (tableta, jarabe, capsula...)	Lo referencia el medicamento
principios_activos	Catalogo de principios activos, con nombre normalizado sin acentos	—
medicamento_principio	Relacion muchos a muchos entre medicamentos y principios activos	—
proveedores	Proveedores, de tipo comercial o donante; el de un donante lo crea y mantiene un disparador (00175)	—
bodegas	Bodegas fijas, la bodega principal (00176) y botiquines móviles que viajan a la jornada	—
lotes	Lote recibido: número, vencimiento (opcional solo en un lote de insumo, 00171), proveedor, origen (compra o donación), cantidad ingresada, fecha, quién lo registró, si está confirmado, costo unitario y moneda	Medicamento → lote; proveedor → lote
existencias	Cantidad disponible de cada lote en cada bodega	Lote + bodega (unicos juntos)
movimientos_inventario	Ingreso o salida de stock: lote, bodega, cantidad, motivo, estado de aprobación, quién lo registró y quién lo aprobó, y la jornada (00178) o la receta (00186) de la que sale	Lote y bodega
alertas_caducidad	Alerta de un lote que entra en la ventana de aviso configurada (por defecto 90 días) o que ya venció, y cómo se atendió	Lote
alerta_caducidad_ detalle	Cada accion aplicada al atender una alerta (donar, reubicar, descartar) con su cantidad	Alerta

Tabla	Que representa	Relaciones
configuracion_alertas_caducidad	Una sola fila con las antelaciones de los avisos de vencimiento: de 0 a 4, entre 1 y 365 días; por defecto 90	—
avisos_caducidad	Cada aviso de vencimiento enviado: uno por alerta y por etapa	Alerta; cada aviso genera una notificación
notificaciones	Buzon interno de cada persona y bandeja de salida del correo	Perfil

Decisiones de diseno:

- **Un solo catalogo para medicamentos e insumos.** Desde la 00142 la columna tipo_articulo (medicamento o insumo) distingue un insumo de un medicamento dentro de la misma tabla; lo ya existente quedo como medicamento. El nombre de la tabla (medicamentos) se conserva por compatibilidad.
- **La presentacion es un catalogo administrable** (00144), no un valor fijo, para poder agregar una sin desplegar una nueva version.
- **Un solo modelo de stock: por lote y por bodega.** Es el que necesita la clinica movil. Las existencias no se escriben a mano: las mueve la base de datos al aprobar un movimiento, y nunca pueden quedar negativas.
- **Aprobacion en dos pasos.** Lo que registra el personal de campo nace pendiente y solo toca el stock al aprobarse; lo que registra la administradora nace aprobado. Un movimiento resuelto queda congelado y se corrige con otro movimiento compensatorio.
- **Lotes provisionales.** Quien recibe medicamento en la comunidad puede proponer el lote sin esperar a la administracion; queda sin confirmar hasta que se aprueba el ingreso.
- **Costo desconocido no es cero.** Un costo unitario nulo significa "no se conoce" (por ejemplo, un lote donado). La valorizacion del inventario informa aparte cuantas unidades no tienen costo en lugar de sumarlas como cero.
- **No se entrega medicamento vencido.** La vista de lotes disponibles solo ofrece lotes no vencidos, o sin fecha, con existencia disponible neta.
- **Atender una alerta mueve el stock.** Se resuelve con una o varias acciones cuya suma debe ser exactamente el stock del lote: descartar o donar lo da de baja, reubicar lo traslada.
- **Las notificaciones las escriben disparadores**, una por incidencia y por administradora activa: alerta de caducidad nueva, movimiento por validar, gasto por aprobar y medicamento que se queda sin existencia.
- **Un insumo no es un medicamento.** No lleva principio activo ni concentración (00164), y su lote puede no tener fecha de vencimiento; un lote sin fecha no vence (00171).

- **Traslados entre bodegas (00179).** Son un ingreso en la destino y una salida del origen, aprobados en una sola transacción; antes un traslado era solo la salida.
- **Lo pendiente ya está comprometido (00186).** Una salida que espera aprobación deja de contarse como disponible, para que no se entregue dos veces.
- **Avisos de vencimiento configurables (00162).** La rutina diaria deja un aviso por etapa -cada antelación configurada y el día del vencimiento-, y cada aviso notifica a la administración.

Donaciones y origen del presupuesto

Tabla	Que representa	Relaciones
donantes	Personas u organizaciones que donan, con datos de contacto y si estan activas	—
donaciones	Donación recibida: fecha, tipo (medicamentos, insumos, dinero, servicios), estado (registrada; anulada solo en las anteriores a la 00173), observaciones, a qué proyecto y a qué jornada se destina	Donante → donacion; opcionalmente proyecto y jornada
donacion_detalle	Renglones de la donacion: descripcion, cantidad, unidad, monto, medicamento del catalogo y lote de inventario que produjo	Donacion → renglon; renglon → lote (unico)
jornada_ presupuesto_origen	Cada parte del presupuesto de una jornada: origen (donacion, fondos_propios, aporte_externo, sin_clasificar, caja), donación o fuente, monto y descripción	Jornada; opcionalmente donacion o fuente
fuentes_de_ presupuesto	Catalogo de quienes aportan fondos externos	Lo referencia el origen de presupuesto
movimientos_de_ caja	Libro de la caja: entradas (sobrantes que no vuelven a una donación) y salidas (aportes con origen caja)	Aporte de presupuesto; jornada

Decisiones de diseno:

- Una donación se registra con su detalle en una sola operación (fn_registrar_donacion) y no se corrige ni se anula (00173): no hay proceso para devolver lo donado. Los renglones de medicamentos e insumos eligen el artículo del catálogo (00135, 00170).

- **Un lote solo puede reclamarlo un renglon de donacion**: la columna del lote es unica.
- **Una donacion para una jornada** (00153) toma automaticamente el proyecto de esa jornada.
- **Lo asignado desde una donacion de dinero no puede superar su monto** en ninguna combinacion de jornadas.
- Una fuente de presupuesto ya usada no se modifica ni se borra: es parte de la historia del presupuesto.
- Una donación de dinero registrada para una jornada planificada o en curso crea sola su aporte en el presupuesto de esa jornada (00187).
- Cada donante tiene su proveedor en inventario (proveedores.donante_id, 00175), que crea y mantiene un disparador.
- La caja (00167, 00168) guarda el sobrante de las jornadas que no vuelve a una donación, y es un origen más del presupuesto de otra jornada. No se escribe a mano: la llenan disparadores.

Proyectos y gastos

Tabla	Que representa	Relaciones
proyectos	Proyecto: nombre, descripcion, fechas, responsable, estado y porcentaje de avance	Agrupa jornadas
proyecto_hitos	Hitos planificados, con fecha prevista y fecha real	Proyecto
proyecto_ seguimiento	Bitacora de avance: notas y cambios de porcentaje	Proyecto; los cambios de porcentaje los registra un disparador
proyecto_estado_ historial	Cada cambio de estado del proyecto	Escrito por disparador
proyecto_personal	**Equipo del proyecto**: quien participa y con que funcion (texto libre)	Proyecto → perfil
proyecto_insumos	**Insumos previstos a nivel de proyecto**: articulo, cantidad, unidad, costo unitario estimado y nota	Proyecto → medicamento o insumo del catalogo
gastos	Gasto de una jornada: concepto, categoría (del catálogo categorias_de_gasto), monto, fecha, responsable, estado de aprobación y quién lo registró y aprobó	Jornada

Tabla	Que representa	Relaciones
categorias_de_ gasto	Catálogo ampliable de categorías de gasto (00158)	Lo referencian los gastos

Decisiones de diseno:

- **El estado del proyecto sigue una maquina de estados** (planificado, en curso, finalizado, cancelado), y cada cambio queda en su historial.
- Un proyecto cancelado o finalizado no se modifica (00154, 00172): la base rechaza cambiar sus datos, sus hitos, su seguimiento, su equipo y sus insumos, y asociarle o sacarle jornadas.
- **El equipo del proyecto es distinto del cuadro de turnos de una jornada**: alguien puede coordinar un proyecto sin estar en ninguna de sus jornadas, y al reves. La funcion que lista el equipo devuelve la union de los dos (00150), mostrando solo nombres.
- **Los insumos se planean por jornada.** proyecto_insumos (00147) fue la primera forma; desde la 00151 la planificacion es por jornada (jornada_insumos) y el proyecto la muestra agrupada. Lo que ya estaba a nivel de proyecto se conserva y puede pasarse a una jornada del mismo proyecto. Ninguna de las dos tablas mueve inventario.
- **Los gastos siguen el mismo patron de aprobacion que el inventario**, con autoaprobacion para la administradora y congelamiento de lo ya decidido. Un gasto no mueve inventario (00089).
- **Los totales no se guardan**: el presupuesto asignado, ejecutado y disponible de una jornada, un proyecto o el sistema lo calculan funciones de la base de datos.
- Un gasto no deja lo comprometido (pendiente más aprobado) por encima del presupuesto de su jornada, y una jornada finalizada no admite gastos nuevos (00159). El sobrante de una jornada finalizada se devuelve a su origen o se traspasa a otra jornada (00160).

Tipos enumerados

Tipo	Valores
rol_usuario	administrador, junta directiva, socio fundador, medico, voluntario general
estado_jornada	planificada, en curso, finalizada, cancelada
estado_proyecto	planificado, en curso, finalizado, cancelado
estado_condicion_cronica	activa, controlada, resuelta
sexo_paciente	Femenino, Masculino
tipo_sanguineo	A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, O+, O-
estado_receta	emitida, anulada

Tipo	Valores
tipo_articulo	medicamento, insumo
tipo_proveedor	comercial, donante
origen_lote	compra, donacion
moneda_lote	GTQ
tipo_movimiento	ingreso, salida
estado_movimiento	pendiente, aprobado, rechazado
estado_alerta	pendiente, atendida
accion_alerta	donado, reubicado, descartado
categoria_notificacion	caducidad, stock, validacion, presupuestos
tipo_donante	persona, organizacion
tipo_donacion	medicamentos, insumos, dinero, servicios
estado_donacion	registrada, anulada (anulada ya no se asigna desde la 00173)
origen_de_presupuesto	donacion, fondos_propios, aporte_externo, sin_clasificar, caja
estado_gasto	pendiente, aprobado, rechazado
estado_cita	creada, en_atencion, atendida, cancelada
operacion_auditoria	insercion, actualizacion, baja, eliminacion

moneda_lote tiene un solo valor a proposito: el sistema opera en quetzales, y el tipo deja escrito en que moneda esta el costo de los lotes. Los estados de gasto y de movimiento son tipos separados para que los dos flujos puedan evolucionar por su cuenta.

Funciones principales

De autorizacion

Las usan las politicas de seguridad por fila para decidir el acceso.

Funcion	Que responde
rol_actual()	El rol efectivo de la sesion; nulo si la cuenta esta inactiva
es_administrador(), es_consultivo()	Si la sesion es administradora, o junta directiva o socio fundador
tiene_permiso(clave)	Si la persona tiene un permiso fino, por su rol o por excepcion

Funcion	Que responde
participa_en_jornada(jornada)	Si esta en el cuadro de turnos de la jornada
pertenece_a_jornada(jornada)	Si esta en el cuadro de turnos o es la responsable de la jornada
pertenece_a_proyecto(proyecto)	Si esta en el equipo del proyecto o participa en una de sus jornadas
modulo_por_defecto(rol, modulo)	Si un modulo pertenece por defecto a un rol
accede_a_modulo_por_ matriz(modulo)	Si la matriz de acceso le abrio el modulo al rol de la sesion
puede_consultar_reportes()	Si la sesion puede consultar reportes agregados
mis_accesos()	Los modulos y permisos efectivos de la sesion, que la aplicacion carga al iniciar sesion

De negocio

Se invocan desde la aplicacion y agrupan varias escrituras en una sola transaccion.

Funcion	Que hace
fn_registrar_paciente	Crea el paciente y su expediente
fn_buscar_pacientes	Busqueda paginada con filtros
fn_detectar_pacientes_duplicados, fn_ fusionar_pacientes	Proponen y ejecutan la fusion de expedientes duplicados
fn_registrar_medicamento	Da de alta un medicamento o insumo con sus principios activos, presentacion y tipo de articulo
fn_generar_receta	Emite la receta y descuenta el inventario
fn_ajustar_entrega_receta	Corrige la cantidad entregada sin descontar dos veces
fn_aplicar_ajuste_existencias	Suma o resta stock por lote y bodega; falla si no alcanza
fn_existencias_disponibles	Stock consultable, filtrado y paginado
fn_valor_de_inventario_disponible	Valoriza el stock y declara aparte lo que no tiene costo
fn_generar_alertas_caducidad, fn_ atender_alerta_caducidad	Generan y atienden las alertas de vencimiento

Funcion	Que hace
fn_registrar_donacion	Registra una donación con su detalle. fn_anular_donacion ya no existe desde la 00173
presupuesto_de_jornada, presupuesto_de_proyecto, presupuesto_del_sistema	Presupuesto asignado, ejecutado y disponible
equipo_de_proyecto	Equipo de un proyecto con nombres, sin exponer datos de contacto
fn_pasar_insumo_de_proyecto_a_jornada	Mueve un insumo previsto del proyecto a una de sus jornadas
fn_reporte_pacientes_atendidos, fn_reporte_jornada	Reportes agregados sin datos identificables
fn_crear_usuario_administrativo	Alta de cuentas; no esta disponible para ningun rol de la aplicacion
fn_cambiar_principio_de_medicamento	Cambia el principio activo de un medicamento en una transacción
fn_trasladar_entre_bodegas	Traslada un lote de una bodega a otra: ingreso y salida aprobados juntos
fn_cargar_insumo_a_bodega_de_jornada, fn_devolver_de_bodega_de_jornada	Cargan la bodega móvil de una jornada y devuelven lo que sobra a una bodega fija
fn_consumo_de_insumos_de_jornada, fn_insumos_de_proyecto	Lo cargado, entregado, devuelto, pendiente y lo que queda, por jornada y por proyecto
fn_cantidad_comprometida, fn_disponible_neto	Lo que espera aprobación de salida y la existencia menos eso
fn_bodega_de_entrega_de_consulta	La bodega de la que sale lo que se receta en una consulta
fn_sincronizar_alertas_caducidad	Corre el generador de alertas a petición, sin esperar a la rutina diaria
comprometido_de_jornada, sobrante_de_jornada, fn_liquidar_sobrante_de_jornada, saldo_de_caja	Lo comprometido y el sobrante de una jornada, su liquidación y el saldo de la caja
fn_eliminar_clinica	Borra una clínica sin citas o, si las tuvo, la retira
fn_reporte_enfermedades, fn_opciones_reporte_enfermedades	Reporte agregado de casos por diagnóstico y las opciones de sus selectores

Vistas

Vista	Para que sirve
vista_reporte_impacto	Indicadores de impacto agregados, una fila por jornada
vista_reporte_impacto_por_comunidad	Los mismos indicadores por comunidad de origen del paciente
pacientes_reporte	Pacientes sin datos identificables, para reportes
vista_cola_jornada	Pacientes de una jornada y su estado
vista_lotes_disponibles	Lotes entregables: no vencidos o sin fecha, con existencia neta (descontando lo comprometido, 00186), por lote y bodega
perfiles_directorio	Directorio del personal que oculta telefono y correo a quien no debe verlos
nombres_de_perfiles	Solo el nombre de cada persona activa, para poner nombre a lo que cada pantalla ya puede ver (00161)
tablas_sin_rls	Verificacion de seguridad: debe estar vacia
privilegios_de_anon	Verificacion de seguridad: debe estar vacia

Las dos ultimas no son de producto: son comprobaciones de seguridad que consultan las pruebas automatizadas.

Reglas que hace cumplir la base de datos

Estas reglas se cumplen aunque la aplicacion este modificada o se llame a la API directamente.

Regla	Mecanismo
Un paciente no se borra fisicamente	Disparador
La baja de un paciente es solo de la administradora	Disparador
El IMC no se puede falsear	Columna generada
Los signos vitales estan en rango fisiologico	Restricciones CHECK
No se registra atencion ni consulta fuera de una jornada en curso	Disparadores
Una jornada no se finaliza con atenciones abiertas	Funcion de validacion

Regla	Mecanismo
Jornadas y proyectos siguen su maquina de estados	Disparadores de validacion
Un proyecto cancelado o finalizado no se modifica, ni lo que depende de él	Disparadores
No se entrega medicamento vencido	Vista de lotes disponibles y restricciones
El stock nunca queda negativo	Funcion de ajuste de existencias
Quien registra un movimiento no lo aprueba	Disparador
Lo aprobado o rechazado no se vuelve a editar	Disparadores sobre movimientos y gastos
El presupuesto de una jornada es la suma de sus origenes	Disparadores
Toda jornada nueva tiene proyecto y bodega	Disparadores
Una bodega móvil no está en dos jornadas en curso	Disparador
Las fechas reales de una jornada las pone el servidor	Disparador
Un gasto no pasa del presupuesto de su jornada	Disparador
Una donación de dinero para una jornada activa entra sola a su presupuesto	Disparador
Una donación registrada no se corrige ni se anula	Sin política de modificación
Lo que espera aprobación de salida no se entrega dos veces	Función de disponible neto y vista de lotes disponibles
La entrega de una receta se aprueba o se rechaza completa	Disparadores
Una cita no pasa del cupo de su clínica ni se traslapa	Disparador con bloqueo
Un lote de medicamento siempre tiene fecha de vencimiento	Disparador
Una donacion no reclama un lote ya reclamado	Restriccion de unicidad
Dos registros simultaneos no repiten numero de ficha	Secuencia

Regla	Mecanismo
El sistema nunca queda sin administradora activa	Disparadores
Nadie cambia su propio rol ni se desactiva a si mismo	Disparadores
Una cuenta inactiva no tiene rol efectivo	Funcion rol_actual()
Un rol consultivo no recibe permisos de escritura	Disparador
No se crean cuentas por registro publico	Disparador en la creacion de cuentas
La sesion anonima no tiene privilegios	Revocacion de privilegios y vista de verificacion

Seguridad por fila

La base de datos parte de **denegar por defecto**: una tabla sin politica no devuelve nada a nadie. Las 157 políticas vigentes siguen cuatro patrones:

Patron	Ejemplo	Significado
Catalogo abierto a sesion activa	Cualquier sesion activa lee comunidades	Toda persona conectada y activa lee
Solo administradora	Solo la administradora crea bodegas	Escritura reservada
Por participacion	El personal asignado lee los datos de su jornada	Depende de estar en la jornada o el proyecto
Por autoria	El medico que creo la consulta la edita	Se compara con la identidad de la sesion

Una tabla con una sola politica es de solo lectura desde la aplicacion: la escribe un disparador o una funcion privilegiada (historiales, auditoria, detalle de alertas), o es un catalogo fijo. Que puede hacer cada rol, tabla por tabla, se detalla en el capitulo de permisos.

Limitaciones conocidas del modelo

Tema	Situacion
Bandera de retiro logico en catalogos	No tiene un nombre unico: unos catalogos usan activo (medicamentos, diagnosticos, donantes) y otros es_vigente (condiciones cronicas, comunidades). Significan lo mismo. Unificarlo requiere una migracion nueva

Tema	Situacion
pacientes_reporte	Ninguna pantalla la usa hoy; la sustituyo en la practica el reporte de pacientes atendidos. Se conserva porque esta probada y retirarla implica reescribir sus pruebas
proyecto_insumos	Ya no recibe filas nuevas desde la aplicacion; se conserva por lo registrado antes de la planificacion por jornada
eventos_auditoria	No tiene politica de retencion todavia: es la unica tabla sin techo de crecimiento conocido
Nombre de medicamentos	Guarda tambien insumos; lo que los distingue es tipo_articulo

PANTALLAS

Este capítulo describe las pantallas de Ecopac Digital: qué módulos tiene el sistema, qué pantallas hay en cada aplicación, qué permite hacer cada una y qué datos usa.

Está basado en el catálogo de módulos y pantallas del repositorio (docs/MODULOS.md), en el mapa de pantallas que se genera automáticamente a partir del código (docs/PANTALLAS.md) y en la definición de la navegación (packages/shared/navegacion.js), con el estado al 13 de octubre de 2026.

La aplicación web tiene 40 rutas y la aplicación móvil 31 pantallas. Una ruta con parámetro, como la ficha de un paciente, cuenta una sola vez. Los diálogos (ventanas modales) no se cuentan como pantallas: lo que consultan se suma a la pantalla que los abre.

Cómo se construye una pantalla

Las dos aplicaciones comparten toda su lógica. Una pantalla es un hook y unos descriptores en el paquete compartido (packages/shared), más un componente de presentación en cada aplicación:

- **El paquete compartido** sabe qué consultar, cómo validar, qué columnas y filtros tiene la pantalla y qué puede hacer cada rol. No dibuja nada.
- **Cada aplicación** solo dibuja: la web con React y React-Bootstrap, la móvil con React Native y Expo. Ninguna habla directamente con Supabase ni decide permisos dentro de un componente.

Las dos aplicaciones implementan el mismo catálogo de componentes, con los mismos nombres y propiedades: lista de datos (tabla en la web, tarjetas en el móvil), barra de filtros, campos de formulario, indicador de estado, tablero Kanban, pestañas, diálogos y los estados de carga, vacío y error. Por eso llevar una pantalla de la web al móvil consiste en cambiar el componente que la dibuja, no en reescribir su lógica. Los colores, tipografías y espaciados salen de un único paquete de diseño (@ecopac/ui-tokens).

Módulos y navegación

El sistema tiene once módulos, definidos una sola vez en packages/shared/navegacion.js. De esa definición salen el menú lateral de la web, la rejilla de la pantalla de inicio y las pestañas de la aplicación móvil.

Módulo	Ruta web	En la app móvil	Roles que lo tienen por defecto
Inicio	/	Pestaña	Todos
Pacientes	/pacientes	Pestaña	Administradora, médico, colaborador
Jornadas	/jornadas	Pestaña	Administradora, médico, colaborador

Módulo	Ruta web	En la app móvil	Roles que lo tienen por defecto
Inventario	/inventario	Pestaña	Administradora, médico, colaborador
Proyectos	/proyectos	Pantalla dentro de la pestaña Jornadas	Administradora, médico, colaborador
Presupuestos	/presupuestos	No	Administradora, médico, colaborador
Donaciones	/donaciones	No	Administradora
Reportes	/reportes	No	Administradora, junta directiva, socio fundador
Colaboradores	/colaboradores	No	Administradora
Matriz de permisos	/matriz-permisos	No	Administradora
Bitácora de auditoría	/bitacora-auditoria	No	Administradora

Además de lo que da el rol, la matriz de acceso puede abrir un módulo adicional a un rol en solo lectura, y la administradora puede delegar funciones concretas a una persona (ver "Cómo se otorga el acceso" en el capítulo de Permisos).

- **Roles consultivos** (junta directiva y socio fundador): su única pantalla es Reportes, y solo en la web. Si inician sesión en la aplicación móvil, una pantalla les indica que su trabajo está en la versión de computadora.
- **Personal de campo** (médico y colaborador): en Jornadas y Proyectos ve solo lo suyo; en Proyectos y Presupuestos, en consulta y sin poder aprobar.
- La aplicación móvil agrega siempre la pestaña **Ajustes** (perfil, cambio de contraseña, notificaciones y cierre de sesión), que no es un módulo.

El menú y las guardas de ruta de cada aplicación (RutaProtegida en la web, conGuardaDeRol en el móvil) evitan que la interfaz ofrezca algo que después va a fallar, pero no son control de acceso: quien decide qué datos ve y modifica cada persona es la base de datos, como se explica en el capítulo de Permisos.

Aplicación web

La aplicación web es el panel de administración. Cada tabla lista las pantallas de un módulo con su ruta, lo que permite hacer y los datos principales que usa. La lista completa de tablas, vistas y funciones de cada pantalla está en docs/PANTALLAS.md.

Sesión, inicio y perfil

Ruta	Pantalla	Qué permite	Datos principales
/login	Inicio de sesión	Entrar con correo y contraseña	Autenticación de Supabase, perfiles
/restablecer-contrasena	Restablecer contraseña	Pedir el enlace de recuperación por correo	Autenticación de Supabase
/nueva-contrasena	Nueva contraseña	Elegir la contraseña al llegar desde una invitación o una recuperación	Autenticación de Supabase, perfiles
/	Inicio	Resumen del día y accesos a los módulos del rol	jornadas
/perfil	Perfil	Consultar y editar los datos propios y cambiar la contraseña	perfiles, perfil_ especialidad
/notificaciones	Notificaciones	Bandeja de avisos internos del sistema	notificaciones
Cualquier otra	Página no encontrada	Aviso de ruta inexistente	-

Pacientes

Ruta	Pantalla	Qué permite	Datos principales
/pacientes	Listado de pacientes	Buscar pacientes y registrar uno nuevo, por pasos	pacientes, expedientes, comunidades, fn_ buscar_pacientes, fn_ registrar_paciente
/pacientes/:id	Ficha del paciente	Datos, condiciones crónicas y áreas de atención, citas, historial de visitas, evolución de signos vitales, triaje, consulta, diagnóstico y receta imprimible	atenciones, triajes, consultas, diagnosticos, recetas, citas, paciente_ area, fn_generar_receta
/pacientes/ cronicos	Pacientes crónicos	Listar pacientes por condición crónica y comunidad	padecimientos_cronicos, condiciones_cronicas
/pacientes/ diagnosticos	Catálogo de diagnósticos	Mantener el catálogo de diagnósticos	diagnosticos

Ruta	Pantalla	Qué permite	Datos principales
/pacientes/condiciones	Catálogo de condiciones	Mantener el catálogo de condiciones crónicas	condiciones_cronicas
/pacientes/comunidades	Catálogo de comunidades	Mantener las comunidades con su municipio y departamento	comunidades, municipios, departamentos
/pacientes/areas	Áreas de atención	Mantener el catálogo de áreas de atención (solo la administradora)	areas_atencion
/pacientes/clinicas	Clínicas	Mantener el catálogo de clínicas y sus salas; una clínica con citas se retira en lugar de borrarse	clinicas, fn_eliminar_clinica
/pacientes/citas	Agenda de citas	Calendario de mes y de día por jornada: agendar, reagendar y cancelar citas, y atenderlas abriendo la consulta	citas, clinicas, areas_atencion, jornadas, jornada_personal, consultas
/pacientes/duplicados	Posibles duplicados	Revisar los pares de fichas que sugiere el detector y fusionarlas	fn_detectar_pacientes_duplicados, fn_fusionar_pacientes

Jornadas y proyectos

Ruta	Pantalla	Qué permite	Datos principales
/jornadas	Tablero de jornadas	Ver las jornadas por estado en un tablero Kanban, crear y editar una jornada	jornadas, comunidades, proyectos, vista_reporte_impacto

Ruta	Pantalla	Qué permite	Datos principales
/jornadas/:id	Detalle de jornada	Equipo y cuadro de turnos imprimible, pacientes atendidos, historial, presupuesto con sus orígenes, gastos, insumos previstos, la bodega de la jornada (carga y devolución), consumo de insumos y cierre con resumen de advertencias y liquidación del sobrante	jornada_personal, jornada_insumos, jornada_presupuesto_origen, gastos, movimientos_inventario, fn_cargar_insumo_a_bodega_de_jornada, fn_devolver_de_bodega_de_jornada, fn_consumo_de_insumos_de_jornada, fn_liquidar_sobrante_de_jornada
/proyectos (también / proyectos/ sociales)	Proyectos sociales	Tablero de proyectos con su equipo, insumos previstos y su paso a una jornada, lo que les queda a sus jornadas en sus bodegas, y gastos	proyectos, proyecto_personal, proyecto_insumos, gastos, fn_pasar_insumo_de_proyecto_a_jornada, fn_insumos_de_proyecto
/proyectos/:id/ seguimiento	Seguimiento del proyecto	Hitos, avance e historial de estados	proyecto_hitos, proyecto_seguimiento, proyecto_estado_historial

Presupuestos y donaciones

Ruta	Pantalla	Qué permite	Datos principales
/presupuestos	Presupuestos	Ejecución presupuestaria por jornada y por proyecto, registro de gastos, bandeja de aprobación y caja (sobrantes y aportes)	gastos, categorias_de_gasto, movimientos_de_caja, jornadas, proyectos, presupuestos_de_jornadas, presupuestos_de_proyectos, saldo_de_caja
/donaciones	Resumen de donaciones	Totales y accesos al registro, al historial y a los donantes	donaciones

Ruta	Pantalla	Qué permite	Datos principales
/donaciones/ registro	Registro de donación	Registrar una donación de medicamentos, insumos, dinero o servicios, para un proyecto o una jornada. La de medicamentos genera el lote en inventario; la de dinero para una jornada activa entra sola a su presupuesto	donantes, donacion_ detalle, lotes, movimientos_inventario, fn_registrar_donacion
/donaciones/ historial	Historial de donaciones	Consultar las donaciones registradas. Una donación no se corrige ni se anula desde la 00173	donaciones, proyectos
/donaciones/:id/ constancia	Constancia	Constancia imprimible de una donación	donaciones
/donantes	Donantes	Mantener los donantes y ver su histórico	donantes, donaciones

Inventario

El inventario es una sola ruta con pestañas. Todas las personas que entran al módulo ven catálogo de medicamentos, lotes, alertas de vencimiento, kardex de movimientos, bodegas y proveedores, principios activos y presentaciones. "Mis movimientos" aparece para quien registra movimientos, y "Validación" para quien tiene la función de aprobar inventario.

Ruta	Pantalla	Qué permite	Datos principales
/inventario	Inventario	Mantener el catálogo y los lotes, registrar ingresos y salidas, trasladar entre bodegas (solo la administradora), atender alertas de vencimiento, consultar el kardex y aprobar o rechazar movimientos pendientes	medicamentos, lotes, existencias, movimientos_inventario, alertas_caducidad, configuracion_alertas_ caducidad, bodegas, proveedores, fn_ registrar_medicamento, fn_trasladar_entre_ bodegas

Ruta	Pantalla	Qué permite	Datos principales
/inventario/avisos-vencimiento	Avisos de vencimiento	Elegir con cuántos días de antelación se avisa que un lote va a vencer	configuracion_alertas_caducidad, fn_sincronizar_alertas_caducidad

Reportes

Ruta	Pantalla	Qué permite	Datos principales
/reportes y /reportes/dashboard	Indicadores	Panel de métricas de impacto por comunidad	vista_reporte_impacto_por_comunidad, fn_valor_de_inventario_disponible
/reportes/medicamentos-por-vencer	Medicamentos por vencer	Lotes próximos a vencer, exportables a CSV	existencias, medicamentos, bodegas
/reportes/pacientes-atendidos	Pacientes atendidos	Atenciones agregadas, filtradas por periodo, comunidad, jornada y proyecto	fn_reporte_pacientes_atendidos
/reportes/inventario-actual	Inventario actual	Existencias por bodega y valor del inventario disponible	existencias, existencias_totales_por_bodega, fn_valor_de_inventario_disponible
/reportes/enfermedades	Enfermedades	Casos por diagnóstico: los más frecuentes, comparación entre jornadas y entre comunidades, y evolución de una enfermedad, con gráficas	fn_reporte_enfermedades, fn_opciones_reporte_enfermedades
/reportes/jornada/:id	Reporte de jornada	Resumen imprimible de una jornada	fn_reporte_jornada

Las cinco primeras filas son pestañas de una misma pantalla, cada una con su ruta. Los reportes salen de vistas y funciones que entregan datos agregados, para que los roles consultivos no lean filas clínicas.

Administración

Ruta	Pantalla	Qué permite	Datos principales
/colaboradores	Colaboradores	Dar de alta por invitación, editar y desactivar personas, asignar permisos por persona y ver su historial de participación	perfiles, perfil_especialidad, usuario_permiso, jornada_personal, Edge Function invitar-usuario
/matriz-permisos	Matriz de permisos	Decidir qué módulo adicional ve cada rol, en solo lectura	rol_modulo
/bitacora-auditoria	Bitácora de auditoría	Consultar quién cambió qué y cuándo en los datos sensibles, y los correos enviados	eventos_auditoria, notificaciones

Aplicación móvil

La aplicación del teléfono es para el equipo en jornada: médicos, colaboradores y la administradora. Se organiza en cinco pestañas (Inicio, Pacientes, Jornadas, Inventario y Ajustes), y cada persona ve solo las de los módulos a los que tiene acceso. Cada pantalla lleva además una guarda de rol, y una prueba automatizada comprueba que ninguna quede sin ella.

Sesión y pantallas generales

Pantalla	Qué permite	Datos principales
Inicio de sesión	Entrar con correo y contraseña	Autenticación de Supabase, perfiles
Restablecer contraseña	Pedir el enlace de recuperación por correo	Autenticación de Supabase
Nueva contraseña	Elegir la contraseña al volver del enlace de recuperación	Autenticación de Supabase
Restaurando sesión	Espera mientras se recupera la sesión guardada en el teléfono	-
Aplicación solo para campo	Aviso para los roles consultivos, que trabajan en la web	-
Notificaciones	Bandeja de avisos; se abre desde la campana de cualquier cabecera y desde Ajustes	notificaciones

Pantalla	Qué permite	Datos principales
Acceso denegado	Aviso cuando una guarda de rol no deja entrar a una pantalla	-
Inicio (pestaña Inicio)	Resumen del día y accesos a los módulos	jornadas
Ajustes (pestaña Ajustes)	Perfil propio, cambio de contraseña, acceso a notificaciones y cierre de sesión	perfiles

Pestaña Pacientes

Pantalla	Qué permite	Datos principales
Búsqueda de pacientes	Buscar pacientes y filtrar por comunidad o condición crónica	pacientes, expedientes, fn_buscar_pacientes
Ficha del paciente	Datos del paciente, condiciones crónicas y accesos a su atención	pacientes, padecimientos_cronicos, atenciones, recetas
Registro de paciente	Alta por pasos, con borrador local porque en campo el registro se interrumpe	pacientes, expedientes, fn_registrar_paciente
Historial	Visitas y recetas anteriores	atenciones, recetas
Consulta	Triaje, consulta y diagnóstico dentro de la jornada activa	triajes, consultas, consulta_diagnostico
Receta	Generar la receta con los lotes disponibles	vista_lotes_disponibles, fn_generar_receta
Entrega de medicamentos	Ajustar lo que se entregó de una receta	recetas, existencias, fn_ajustar_entrega_receta
Pacientes crónicos	Listar pacientes por condición crónica	padecimientos_cronicos, condiciones_cronicas
Condiciones crónicas	Catálogo de condiciones crónicas	condiciones_cronicas
Diagnósticos	Catálogo de diagnósticos	diagnosticos
Citas	Consultar la agenda de la jornada (calendario y agenda del día) y atender, regresar o cancelar una cita. No agenda: eso se hace en la web	citas, clinicas, areas_atencion, jornadas

Pestaña Jornadas

Pantalla	Qué permite	Datos principales
Selección de jornada	Elegir la jornada activa, que heredan todas las pantallas de campo	-
Jornada en curso	Panel de la jornada activa y su resumen	atenciones, consultas, recetas, fn_reporte_ jornada
Mis jornadas	Jornadas asignadas a la persona y sus atenciones en cada una	jornada_personal, fn_ atenciones_de_persona_ por_jornada
Tablero de jornadas	Jornadas por estado	jornadas, vista_reporte_ impacto
Detalle de la jornada	Versión acotada del detalle web: resumen, insumos con la carga y la devolución de la bodega, y consumo	jornadas, jornada_ insumos, fn_cargar_ insumo_a_bodega_de_ jornada, fn_devolver_de_ bodega_de_jornada, fn_ consumo_de_insumos_ de_jornada
Proyectos	Consultar proyectos con su equipo, insumos y gastos	proyectos, proyecto_ personal, proyecto_ insumos, equipo_de_ proyecto

Pestaña Inventario

Pantalla	Qué permite	Datos principales
Inventario	Catálogo de medicamentos con sus existencias por bodega	medicamentos, bodegas, vista_lotes_disponibles
Registrar ingreso	Registrar la entrada de un lote, que queda pendiente de aprobación	lotes, movimientos_ inventario, fn_registrar_ medicamento
Registrar salida	Registrar una salida de medicamento o, la administradora, un traslado entre bodegas	movimientos_inventario, existencias, fn_trasladar_ entre_bodegas
Existencias	Existencias por lote	lotes, vista_lotes_ disponibles
Resumen y alertas	Alertas de vencimiento y su atención	alertas_caducidad, fn_ atender_alerta_caducidad

Pantalla	Qué permite	Datos principales
Detalle del lote	Datos del lote y su kardex de movimientos, sin el costo unitario	lotes, movimientos_ inventario
Principios activos	Catálogo de principios activos	principios_activos
Mis movimientos	Movimientos registrados por la persona y su estado	movimientos_inventario
Por aprobar	Aprobar o rechazar movimientos pendientes	movimientos_inventario, existencias

Registrar ingreso, registrar salida y mis movimientos aparecen para quien puede registrar movimientos; "Por aprobar", solo para quien tiene la función de aprobar inventario.

Diferencias entre la web y el móvil

La aplicación móvil está pensada para la atención en campo, así que lo administrativo y lo de consulta queda en la web a propósito:

Solo en la web	Solo en la aplicación móvil
Presupuestos, Donaciones, Reportes, Colaboradores, Matriz de permisos y Bitácora de auditoría	Entrega de medicamentos de una receta
Catálogos de comunidades, áreas de atención y clínicas; detección y fusión de fichas duplicadas; agendar y reagendar citas	Selección de la jornada activa y panel de la jornada en curso
Creación y edición de jornadas, asignación de personal y cuadro de turnos; equipo, presupuesto, gastos y cierre del detalle de jornada	Lista de jornadas asignadas a la persona
Seguimiento e hitos de proyecto, bodegas, proveedores, presentaciones y configuración de los avisos de vencimiento	-

CONEXIÓN CON SUPABASE

Este capítulo describe cómo se conecta Ecopac Digital con su backend: qué servicios aporta Supabase, cómo se comunican las aplicaciones con él, qué ambientes existen, cómo llega un cambio de esquema a cada uno y qué hay que configurar a mano en cada proyecto.

Está basado en docs/SUPABASE.md, docs/CONFIGURACION-SUPABASE.md, las secciones de configuración, arquitectura y ambientes del manual técnico (docs/MANUAL-TECNICO.md), docs/CI-CD.md y el cliente compartido (packages/shared/api/cliente.js), con el estado al 13 de octubre de 2026. Ningún valor secreto aparece en este documento: se indica qué configurar y dónde, nunca el valor.

Qué aporta Supabase

Servicio	Para qué lo usa el sistema
Autenticación (Auth)	Inicio de sesión con correo y contraseña, recuperación de contraseña, emisión y refresco de la sesión. No hay registro público: las cuentas se crean por invitación de la administradora.
Base de datos PostgreSQL	Todas las tablas, las políticas de seguridad por fila, las funciones y los disparadores descritos en el capítulo de Modelo de datos.
API de datos (PostgREST)	Expone las tablas, vistas y funciones de la base como una API. Cada petición llega con la identidad de la sesión y la base aplica sus políticas.
Edge Functions	Tres funciones en el servidor: invitar-usuario (alta de colaboradores), enviar-notificaciones (correo de las notificaciones internas) y alertas-vencimiento (rutina diaria de lotes por vencer).
Tiempo real (Realtime)	Avisa a las pantallas abiertas cuando cambia una tabla de negocio, para que vuelvan a leer sus datos. Qué tablas avisan lo fija una migración (00163), y el aviso respeta la seguridad por fila: nadie se entera de una fila que no puede leer.
Extensiones pg_net y Vault	pg_net permite que la base llame a la función de notificaciones; Vault guarda cifradas la dirección y la llave que usa esa llamada.

Cómo se conecta la aplicación

Las dos aplicaciones usan un único cliente de Supabase, creado en el paquete compartido (packages/shared/api/cliente.js). Cada aplicación lo inicializa una sola vez al arrancar, con dos datos de su configuración: la dirección (URL) del proyecto y la llave

pública. Después, todo el código usa esa misma instancia: dos instancias significarían dos sesiones que se pisan y un token que se refresca dos veces.

El cliente se configura así:

- **Sesión persistente y refresco automático.** La sesión sobrevive a cerrar la aplicación, porque en campo nadie debe volver a escribir su contraseña entre un paciente y el siguiente. El token de acceso se renueva solo antes de vencer.
- **Flujo PKCE.** Es el que requieren la recuperación de contraseña en la web y los enlaces de retorno de la aplicación móvil.
- **Almacenamiento según la plataforma.** El paquete compartido no toca el almacenamiento del dispositivo: cada aplicación le entrega el suyo. La web guarda la sesión en el almacenamiento local del navegador, o solo en memoria si el navegador lo bloquea. La aplicación móvil la guarda con expo-secure-store, cifrada por el Keychain de iOS o el Keystore de Android.
- **Expiración por inactividad.** La aplicación cierra la sesión tras un periodo sin actividad. En la web avisa un minuto antes y cuenta la actividad de todas las pestañas; en el móvil, cada navegación cuenta como actividad.

Recorrido de una petición

1. La pantalla llama a un hook del paquete compartido, por ejemplo el del listado de proyectos.
2. El hook llama a una función de acceso a datos del módulo (los archivos api.js).
3. Esa función usa el cliente de Supabase, que envía la petición con el token de la sesión.
4. La API de datos aplica la seguridad por fila: la base decide qué filas ve y qué puede escribir esa persona.
5. Los disparadores de la base validan las reglas de negocio (transiciones de estado, inventario, proyectos cancelados o finalizados, auditoría) y pueden rechazar la escritura.
6. Si hay un error, el paquete compartido lo traduce a un mensaje para la persona y a un detalle sin datos de pacientes para el registro de errores.
7. Si la escritura pasó, la base avisa por tiempo real a las pantallas abiertas que muestran esa tabla, y cada una vuelve a leer con su consulta de siempre.

Qué puede hacer cada tipo de petición

La base de datos distingue dos roles de PostgreSQL según de dónde viene la petición:

Rol de la base	Quién es	Qué puede tocar
anon	Cualquier petición sin sesión, hecha con la llave pública que viaja dentro de la aplicación	Nada: ninguna tabla, vista ni función (migraciones 00049 y 00120)

Rol de la base	Quién es	Qué puede tocar
authenticated	Una petición con la sesión de una persona que inició sesión	Leer y escribir según las políticas de cada tabla. Nunca vaciar una tabla (TRUNCATE)

Por eso la llave pública no es un secreto: por sí sola no da acceso a ningún dato. El inicio de sesión tampoco necesita que anon lea ninguna tabla, porque pasa por el servicio de autenticación y el perfil se lee después, ya con la sesión. La llave de servicio (service role), en cambio, salta la seguridad por fila: solo la usan las Edge Functions y los flujos de GitHub Actions, y nunca va en una aplicación.

La prueba automatizada privilegios_anon.sql falla en cada pull request si una migración deja a anon con algún privilegio sobre una tabla o una vista. Para las funciones no hay prueba equivalente, porque el síntoma solo aparece en los proyectos en la nube y no en el stack local; se comprueba a mano contra el proyecto real (docs/SUPABASE.md).

Ambientes

Ambiente	Rama de Git	Base de datos	Aplicación web
Local	Cualquiera	Stack local de Supabase, levantado con supabase start (Docker)	npm run dev:web en la computadora
Desarrollo / staging	develop	Proyecto Ecopac-Digital-Dev (ecopac-dev)	No se despliega: se usa en local apuntando a ecopac-dev
Producción	main	Proyecto Ecopac-Digital-Prod (ecopac-prod)	Pensada para Vercel; todavía sin desplegar

La salida a producción es la issue #252 y, al cierre de esta versión, sigue abierta: la rama main está muy por detrás de develop, el proyecto ecopac-prod está pausado y sin configurar, y la web no está publicada, porque el plan Hobby de Vercel no se puede conectar a un repositorio que pertenece a una organización de GitHub (las salidas y su costo están en docs/COSTOS-Y-LIMITES.md). El estado detallado y lo que falta están en el capítulo de Configuración.

Nube frente a local

- **El proyecto en la nube** es donde se conectan las aplicaciones cuando se usan normalmente. Desde su panel de control (Dashboard) se consultan los datos, los usuarios y los registros. El esquema no se edita desde ahí.
- **El stack local** es una copia completa de Supabase (base de datos, autenticación, almacenamiento y panel) que la CLI de Supabase levanta en la propia computadora

con Docker. Sirve para probar una migración antes de que toque un proyecto real, y solo lo necesita quien escribe o prueba migraciones.

La configuración que no es esquema también se divide: el archivo supabase/config.toml gobierna el stack local y el CI, mientras que en ecopac-dev y ecopac-prod manda el Dashboard. El despliegue nunca aplica config.toml a la nube, así que las URL de redirección, el registro cerrado, la política de contraseñas, las plantillas de correo y los secretos de las funciones se configuran a mano en cada proyecto (sección "Configuración manual por ambiente").

Cómo llega un cambio de esquema

1. Se crea un archivo en supabase/migrations/ con el nombre NNNNN_descripcion.sql (cinco dígitos) y un número mayor que el último que haya en develop.
2. Se abre un pull request hacia develop.
3. El flujo supabase.yml levanta un Supabase local desechable, aplica todas las migraciones desde cero y revisa el esquema. Si hay un error de SQL, o la numeración choca con la de otra rama, el pull request falla ahí.
4. Se aprueba e integra el pull request.
5. El mismo flujo aplica la migración al proyecto en la nube: ecopac-dev si se integró en develop, ecopac-prod si fue en main.
6. Las aplicaciones conectadas a ese proyecto ya tienen el cambio, sin que nadie lo haya escrito a mano en el Dashboard.

Tres reglas sostienen el flujo:

- **Una migración aplicada no se edita.** Supabase la registra y no vuelve a ejecutarla, así que editarla no cambia las bases reales. Los cambios entran como una migración nueva que corrige hacia adelante.
- **El número se elige dos veces:** al abrir la rama y otra vez antes de integrar, porque otra rama pudo tomarlo mientras tanto. Repetir un número o quedar por debajo del último rompe el despliegue.
- **Nadie aplica migraciones a mano** contra ecopac-dev o ecopac-prod: las aplica el flujo al integrar el pull request.

Variables de entorno y llaves

Ninguna llave real se sube al repositorio. Los archivos .env.development y .env.production se crean a partir de .env.example y están excluidos del control de versiones. Los nombres de las variables están documentados; los valores, nunca.

Variables de las aplicaciones

Variable	La lee	Qué es
VITE_SUPABASE_URL	Web	URL del proyecto de Supabase
VITE_SUPABASE_ANON_KEY	Web	Llave pública: solo permite lo que la seguridad por fila deja
EXPO_PUBLIC_SUPABASE_URL	Móvil	URL del proyecto de Supabase
EXPO_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY	Móvil	Llave pública
VITE_SENTRY_DSN, EXPO_PUBLIC_SENTRY_DSN	Web, móvil	Destino del reporte de errores (Sentry). Vacío, los errores quedan en la consola

Secretos de las Edge Functions

Se configuran en el Dashboard de cada proyecto (Edge Functions > Secrets) y, en local, en supabase/functions/.env.

Secreto	Qué es
SMTP_HOST, SMTP_PORT, SMTP_USER, SMTP_PASS, SMTP_FROM	Servidor de correo de las invitaciones y notificaciones. El puerto debe ser 465: las Edge Functions tienen bloqueados el 25 y el 587
WEB_URL	Dirección pública de la web; con ella se arman los enlaces de los correos y el destino de la invitación
ALLOWED_ORIGINS	Orígenes de la web autorizados a llamar a las funciones. Sin él, el navegador bloquea la llamada
SENTRY_DSN	Reporte de errores de las funciones (opcional)
AMBIENTE	Etiqueta de ambiente de los errores que reporta una función (opcional)
SUPABASE_URL, SUPABASE_ANON_KEY, SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY	Los inyecta Supabase; no se configuran a mano

Secretos de GitHub Actions

Se configuran en GitHub (Settings > Secrets and variables > Actions).

Secreto	Lo usa	Qué es
SUPABASE_ACCESS_TOKEN	Supabase, verificar despliegue, respaldo	Token de la CLI para vincular con el proyecto remoto
SUPABASE_DB_PASSWORD	Supabase, verificar despliegue	Contraseña de la base remota
SUPABASE_PROJECT_REF_DEV, SUPABASE_PROJECT_REF_PROD	Supabase (el de producción, también el respaldo)	Identificador de cada proyecto
SUPABASE_URL_DEV, SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY_DEV	Alertas de vencimiento (los dos) y mantener activo (la llave)	URL y llave de servicio de ecopac-dev
VITE_SUPABASE_URL_DEV, VITE_SUPABASE_ANON_KEY_DEV	CI (compilar la web en develop) y mantener activo (la URL)	URL y llave pública de ecopac-dev
VITE_SUPABASE_URL_PROD, VITE_SUPABASE_ANON_KEY_PROD	Solo CI, al compilar la web en main	URL y llave pública de ecopac-prod
SUPABASE_DB_PASSWORD_PROD	Respaldo de la base	Contraseña de la base de producción, distinta de la de desarrollo
RESPALDO_GPG_CLAVE_PUBLICA, RESPALDO_DRIVE_CLIENT_ID, RESPALDO_DRIVE_CLIENT_SECRET, RESPALDO_DRIVE_TOKEN	Respaldo de la base	Llave pública con la que se cifra el respaldo y credencial de la cuenta de Drive de la organización

Si falta un secreto, los flujos no fallan: saltan el paso, avisan en el resumen de la corrida y terminan en verde. Por eso cada secreto se comprueba disparando el flujo y revisando que el paso se haya ejecutado de verdad. La excepción es el respaldo de la base, que con un secreto de menos falla en rojo y abre una issue: un respaldo que no se hizo no puede verse en verde. Al cierre de esta versión, los secretos de producción y los del respaldo todavía no están configurados.

Qué llave se usa en cada lugar

Un proyecto de Supabase puede tener dos sistemas de llaves conviviendo: el nuevo (sb_publishable_ para la pública y sb_secret_ para la de servicio) y el anterior, marcado como obsoleto (anon y service_role, en formato JWT).

- **Llave de servicio:** se usa la del sistema nuevo, sb_secret_, en el secreto SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY_DEV de GitHub Actions y en la entrada notificaciones_llave de Vault. Las Edge Functions comparan la llave recibida con la que Supabase les inyecta, que es la nueva: con la anterior responden 401 aunque la API de datos sí la acepte.
- **Llave pública:** las aplicaciones todavía usan la anon del sistema anterior. Por eso no se debe pulsar "Disable JWT-based API keys" en el Dashboard, que dejaría a las dos aplicaciones sin conexión. La migración a sb_publishable_ está pendiente.

Configuración manual por ambiente

docs/CONFIGURACION-SUPABASE.md mantiene la lista de verificación completa, de CFG-01 a CFG-23, con el lugar del Dashboard donde se toca cada ajuste, cómo se comprueba y quién lo verificó. Un ajuste se marca cuando se comprueba, no cuando se toca. Resumen:

Grupo	Ajustes	Valor esperado	Ecopac-Digital-Dev	Prod
Auth: URL	CFG-01 y CFG-02	Site URL en la raíz de la web; URL de redirección registradas una por una	Verificado	Pendiente
Auth: registro y contraseñas	CFG-03 a CFG-07	Registro cerrado, proveedor de correo activo, confirmación de correo, mínimo 8 caracteres con letras y números	Verificado	Pendiente
Auth: sesiones, límites y correo	CFG-08 a CFG-13	Token de 3600 s (provisional), rotación del token de refresco, límites de peticiones, plantilla de recuperación propia y SMTP propio	Verificado	Pendiente
Edge Functions	CFG-14 a CFG-16	ALLOWED_ORIGINS, WEB_URL y SMTP_* de las funciones	CFG-14 y CFG-15 verificados; CFG-16 sin configurar, por decisión	Pendiente

Grupo	Ajustes	Valor esperado	Ecopac-Digital-Dev	Prod
Base de datos	CFG-17 a CFG-20	pg_net y supabase_vault habilitadas; notificaciones_url y notificaciones_llave en Vault; respaldos	Verificado; el plan gratuito no ofrece respaldos	Pendiente
GitHub Actions	CFG-21 a CFG-23	Llave de servicio, URL y llave pública del proyecto	Verificado	Pendiente

Mientras CFG-16 no esté configurado, la invitación a un colaborador envía el correo de restablecimiento de contraseña en lugar del de bienvenida: la persona puede entrar igual, pero no recibe el correo previsto.

Qué cambia en producción

- Site URL, WEB_URL y ALLOWED_ORIGINS apuntan al dominio real de la web, no a localhost.
- Las URL de redirección no llevan exp://* ni ningún comodín: un comodín en producción es una redirección abierta.
- El correo sale con el remitente de la organización, tanto por el SMTP de Auth como por el de las funciones.
- El proyecto nace con las llaves del sistema nuevo, así que no hay llaves anteriores que copiar por error.

Orden de aprovisionamiento de producción

1. Reanudar el proyecto ecopac-prod, que hoy está pausado.
2. Cerrar el registro (CFG-03) antes que nada. El valor por defecto de Supabase es abierto, y mientras lo esté cualquiera con la llave pública podría darse de alta.
3. Configurar la Site URL y las URL de redirección (CFG-01 y CFG-02), para que ningún correo salga con un destino equivocado.
4. Configurar el resto de la lista.
5. Volver a recorrerla entera, comprobando cada ajuste, y anotar el resultado en la columna de producción.

Un volcado de la base de producción contiene expedientes clínicos reales: lo genera solo la persona responsable de la base, se guarda cifrado fuera del repositorio y de los equipos personales, y se borra al terminar.

Tareas programadas y automatizaciones

Seis flujos de GitHub Actions trabajan con el repositorio, con Supabase o con el despliegue:

Flujo	Archivo	Cuándo corre	Qué hace
CI	.github/workflows/ci.yml	En cada pull request hacia develop o main, y en cada push a esas ramas	Lint, pruebas, compilación de la web y guardas de arquitectura
Supabase	.github/workflows/supabase.yml	Igual que CI	Valida las migraciones en un stack desechable y, al integrar, las aplica al proyecto de la rama
Alertas de vencimiento	.github/workflows/alertas-vencimiento.yml	Todos los días a las 06:00 UTC, y a mano	Invoca la Edge Function alertas-vencimiento, que genera las alertas de lotes por vencer
Mantener Supabase activo	.github/workflows/keep-alive-supabase.yml	Cada 3 días, y a mano	Hace una consulta para que el plan gratuito no pause el proyecto por inactividad
Verificar despliegue	.github/workflows/verificar-despliegue.yml	Todos los días a las 13:00 UTC, y a mano	Comprueba que el despliegue responde
Respaldo de la base	.github/workflows/respaldo-base.yml	Todos los días a las 07:00 UTC, y a mano	Saca un volcado de la base de producción, lo cifra con la llave pública de la organización y lo sube a su Google Drive; conserva los 30 más recientes. Todavía no ha corrido contra una base real

El plan gratuito de Supabase no incluye un planificador interno, por eso la rutina diaria la dispara GitHub Actions, aunque lo que hace está escrito en la base y en la Edge Function. GitHub solo dispara un horario desde la rama por defecto (main), así que alertas, verificar despliegue y respaldo empiezan a correr por horario cuando develop se integre a main;

mientras tanto se pueden correr a mano. Las alertas y mantener activo apuntan hoy a ecopac-dev.

Limitaciones del plan gratuito

Qué	Consecuencia
Respaldos automáticos	El plan gratuito no los incluye. El único respaldo es el propio: un volcado diario cifrado que se guarda en el Google Drive de la organización (docs/RESPALDO-Y-RECUPERACION.md). Está ensayado contra el stack local; faltan sus credenciales, su primera corrida y la primera restauración real
Configuración de sesiones en el servidor (duración máxima, inactividad)	Solo en el plan Pro. Hoy la expiración por inactividad la hace la aplicación
Rechazo de contraseñas filtradas	Solo en el plan Pro. Es el control que más cambiaría la postura de seguridad si se sube de plan
Pausa por inactividad	Un proyecto sin actividad se pausa. Lo evita el flujo "Mantener Supabase activo"

ARQUITECTURA Y CÓDIGO COMPARTIDO

Este capítulo describe cómo está construido Ecopac Digital por dentro: cómo se organiza el código, qué regla de arquitectura lo sostiene, qué decisiones se tomaron y por qué, qué ofrece el paquete compartido a las dos aplicaciones y cómo se protegen los datos.

Está basado en el manual técnico del repositorio (docs/MANUAL-TECNICO.md, secciones 6 a 8), la descripción de arquitectura (docs/ARQUITECTURA.md), la referencia del paquete compartido (docs/API-SHARED.md) y los documentos de seguridad (docs/SEGURIDAD.md y docs/PROTECCION-DE-DATOS.md), con el estado al 13 de octubre de 2026.

El monorepositorio

Todo el sistema vive en un solo repositorio, con espacios de trabajo de npm: un solo npm install instala las cuatro partes.

Carpeta	Contenido
apps/web	Aplicación web con React y Vite: el panel de administración. Una página por pantalla y el catálogo de componentes de la web

Carpeta	Contenido
apps/mobile	Aplicación móvil con React Native y Expo: la operación en campo. Una pantalla por archivo, el catálogo de componentes del móvil y la navegación con sus guardas de rol
packages/shared	La lógica: acceso a datos, validaciones, descriptores de formularios y tablas, permisos de interfaz y un hook por pantalla. No dibuja nada
packages/ui-tokens	Colores, tipografía, espaciados y textos comunes
supabase/migrations	El esquema de la base de datos en migraciones numeradas
supabase/tests/database	Pruebas de la base de datos en SQL (pgTAP)
supabase/functions	Las tres Edge Functions, escritas para Deno
scripts	Guardas del CI y generadores de la documentación
docs	Documentación
.github	Flujos de GitHub Actions y plantillas de issues y pull requests

El sistema está escrito en JavaScript. El paquete compartido fue TypeScript y dejó de serlo (issue #493): las dos herramientas de compilación, Vite en la web y Metro en el móvil, no resolvían igual las extensiones de archivo, y ese desacuerdo causó errores. El tipado se conserva donde importa, con los valores de enumeración y de roles congelados en un solo archivo. Los únicos archivos TypeScript son los de las Edge Functions, porque Deno los ejecuta de forma nativa.

La regla central: una pantalla es un hook más un componente por aplicación

Una pantalla es un hook y unos descriptores en el paquete compartido, más un componente de presentación en cada aplicación. Lo que la pantalla sabe -qué consultar, cómo validar, qué columnas y filtros tiene, qué puede hacer cada rol- vive una sola vez en packages/shared; cada aplicación solo lo dibuja. Por eso una pantalla web y su pantalla móvil llaman al mismo hook, y llevar una pantalla de una aplicación a la otra es cambiar el componente que la dibuja, no reescribir su lógica.

Lo que la regla prohíbe, y lo comprueban el lint y las guardas del CI:

- El paquete compartido no importa bibliotecas de una sola plataforma (react-dom, react-native, react-bootstrap), no usa el almacenamiento del navegador ni del teléfono y no devuelve elementos de interfaz.
- Las aplicaciones no hablan con Supabase directamente, ni escriben validaciones, formato o reglas de permisos dentro de un componente.
- Ningún color, espaciado o tamaño de letra se escribe a mano: todo sale del paquete de diseño.

- Un contrato de la API que cambia tiene que romper algo, no devolver una lista vacía: una guarda del CI comprueba que las aplicaciones lean la clave que de verdad devuelve cada función.

Decisiones de arquitectura

Decisión	Por qué
La seguridad vive en la base de datos	Las 157 políticas de seguridad por fila son la frontera real. El cliente esconde botones; la base niega filas. Una aplicación modificada o una llamada directa a la API no pueden saltársela
Una sola implementación de la lógica, dos presentaciones	La causa más repetida de errores era una segunda implementación de algo ya escrito. Con la lógica en el paquete compartido, la web y el móvil no pueden divergir
Las migraciones son la fuente de verdad	El esquema existe en archivos versionados. Una migración aplicada no se edita, y nadie las aplica a mano: las aplica el flujo de GitHub Actions al integrar un pull request
El reloj está en GitHub Actions	El plan gratuito de Supabase no incluye un planificador. La rutina diaria la dispara un flujo de GitHub Actions, pero lo que hace está escrito como función de la base, y se puede probar
Los avisos inmediatos los decide SQL	Un disparador escribe la notificación y la base llama a una Edge Function que solo envía el correo
Los nombres de columna son una convención	El actor de una acción lleva el sufijo _por, su momento el sufijo _en, y el responsable de una entidad es responsable_ id (issue #412)
Los errores pasan por un solo punto	Todo error se reporta por una única función que quita identificadores, documentos, teléfonos, correos y tokens antes de enviarlo a ningún sitio
Tiempo real: la base avisa y la pantalla vuelve a leer	Desde la 00163 las pantallas se actualizan solas. El cliente no usa el contenido del aviso: vuelve a leer con su consulta de siempre, así que lo que se ve sale siempre de la misma consulta y con el mismo filtro de seguridad

El paquete compartido

Cada módulo de dominio sigue la misma estructura: un archivo de acceso a datos (api.js), uno de validaciones, los descriptores de formulario, de columnas y de filtros, las decisiones de permisos de interfaz y un hook por pantalla. El módulo de pacientes es el ejemplar de referencia.

Carpeta	Contenido
api	Cliente de Supabase, sesión, paginación y normalización de errores
entorno	Variables de entorno validadas al arrancar; rechaza una llave de servicio dentro de una aplicación
hooks	Hooks transversales: sesión, búsqueda de pacientes, expiración por inactividad, panel de inicio y tiempo real
observabilidad	Reporte de errores por un solo punto, sin datos de paciente
pacientes	Pacientes, expediente, áreas de atención, triaje, consultas, recetas, condiciones crónicas y duplicados
citas	Catálogo de clínicas y agenda de citas por jornada
atenciones	Cola de la jornada y cierre de atenciones
jornadas	Jornadas, equipo, insumos previstos, bodega de la jornada (carga, devolución y consumo), tablero y cierre
inventario	Catálogo, lotes, existencias, movimientos, traslados entre bodegas, alertas y avisos de vencimiento, bodegas
presupuestos	Presupuestos, orígenes del presupuesto, gastos y su aprobación, sobrante de la jornada y caja
proyectos	Proyectos sociales, equipo, hitos, seguimiento e insumos
donaciones	Donantes, donaciones y constancias
reportes	Indicadores de impacto, pacientes atendidos, inventario, vencimientos, enfermedades y reporte de jornada
usuarios	Roles, permisos, acceso por módulo, perfil e inicio de sesión
notificaciones, auditoria, territorio	Buzón y envíos de correo, bitácora de auditoría, departamentos, municipios y comunidades
formato, validations	Fechas en hora de Guatemala, moneda, opciones y tipo de acción de un botón; validadores

La API no son clases de servicio: son funciones con nombre en español, agrupadas por módulo, y un hook por pantalla que las orquesta. Toda función exportada lleva su documentación con parámetros y valor de retorno (961 funciones al cierre de esta versión), y una guarda del CI falla si falta. Algunos ejemplos:

Función	Módulo	Qué hace
iniciarSesion, cerrarSesion, obtenerSesion	api	Los únicos puntos de entrada de la sesión

Función	Módulo	Qué hace
buscarPacientes, registrarPaciente	pacientes	Búsqueda paginada con filtros, y alta del paciente con su expediente en una transacción
generarReceta	pacientes	Emite la receta y su salida de inventario en una transacción
crearCita, cambiarEstadoDeCita	citas	Agenda una cita y la atiende, la regresa o la cancela
registrarIngreso, aprobarMovimiento, trasladarEntreBodegas	inventario	Movimientos de inventario con su aprobación, y traslados
cargarInsumoABodegaDeJornada	jornadas	Carga la bodega móvil de una jornada desde otra bodega
registrarGasto	presupuestos	Registra un gasto contra el presupuesto de su jornada
registrarDonacion	donaciones	Registra una donación con su detalle
obtenerReporteEnfermedades	reportes	Reporte agregado de casos por diagnóstico
crearUsuario	usuarios	Alta de un colaborador por invitación, a través de una Edge Function
usePacientesListado, useConsulta, useAgendaCitas, useRegistroSalida	varios	Ejemplos de los 110 hooks de pantalla

Cada función de acceso a datos devuelve un objeto con el dato y el error, y la clave del dato depende de la función ({ pacientes, error }, { cita, error }...). Quien la usa lee la clave que esa función documenta. La referencia completa, módulo por módulo, está en docs/API-SHARED.md.

El catálogo de componentes

Las dos aplicaciones implementan los mismos componentes con las mismas propiedades: contenedor y encabezados de pantalla, lista de datos (tabla en la web, tarjetas en el móvil), barra de filtros, campos de formulario, botones, indicadores de estado, diálogos, pestañas, tablero Kanban y los estados de carga, vacío y error. Solo cambian el nombre del evento y la disposición en un teléfono.

Seguridad y protección de datos

- **Seguridad por fila en todas las tablas.** Las 60 tablas tienen políticas, la postura de partida es denegar y la sesión anónima no tiene ningún privilegio. El detalle está en el capítulo de Permisos.
- **Cuentas por invitación.** No hay registro público: las cuentas las crea la administradora, y una cuenta desactivada pierde su rol efectivo en la base.
- **Sesión.** La autenticación es la de Supabase, con flujo PKCE y refresco automático del token. La sesión se cierra por inactividad: a los 30 minutos en la web, que avisa un minuto antes, y a los 60 en el móvil.
- **Dónde se guarda la sesión.** En la web, en el almacenamiento del navegador; en el móvil, con expo-secure-store, cifrada por el sistema del teléfono.
- **Llaves.** La llave pública solo permite lo que la seguridad por fila deja. La llave de servicio nunca va en una aplicación: la aplicación se niega a arrancar si la encuentra.
- **Reportes sin datos identificables.** Los roles consultivos reciben agregados desde vistas y funciones; no leen filas clínicas.
- **Bitácora.** Cada alta, cambio y baja de las tablas de negocio queda registrada con quién y cuándo, escrita por disparadores.
- **Errores sin datos de paciente.** Antes de reportarse, un error pierde identificadores, documentos, teléfonos, correos y tokens. El destino (Sentry) es opcional.
- **Cifrado.** Supabase exige conexiones cifradas; no se agrega cifrado propio a nivel de columna, por las razones de docs/PROTECCION-DE-DATOS.md.
- **No hay modo sin conexión.** La aplicación móvil avisa cuando no hay red y guarda localmente el borrador del registro de un paciente y de la consulta, pero no encola escrituras para enviarlas después: casi todo lo clínico depende de reglas que solo la base puede comprobar en el momento (jornada en curso, existencias por lote y bodega, la receta y su salida de inventario juntas), y lo encolado sería dato clínico guardado en el teléfono (docs/SEGURIDAD.md).

CONFIGURACIÓN

Este capítulo resume qué hay que configurar para trabajar con Ecopac Digital y para operarlo, y dónde se configura cada cosa. No repite el paso a paso de la instalación, que es materia del manual de instalación (issue #919), ni la lista de variables y secretos, que está en el capítulo de Conexión con Supabase. En el repositorio, la puesta en marcha en local está en docs/MANUAL-TECNICO.md, sección 4.

Qué se necesita

Requisito	Para qué	Quién lo necesita
Node.js 22 y npm	Correr las aplicaciones, las pruebas y los scripts	Todo el equipo de desarrollo

Requisito	Para qué	Quién lo necesita
Docker	El stack local de Supabase	Quien escribe o prueba migraciones, y las pruebas de punta a punta
Git y una cuenta de GitHub	Código, pull requests y secretos de los flujos	Todo el equipo; los secretos, solo quien administra
Expo Go o un emulador	Probar la aplicación móvil	Quien trabaja en el móvil
Acceso a Supabase (ecopac-dev y ecopac-prod)	Base de datos, autenticación y Edge Functions	Quien administra; el resto trabaja en local
Vercel	Hospedaje de la web	Quien administra
Sentry	Errores de la web, el móvil y las Edge Functions (opcional)	Quien da soporte
Proveedor de correo (SMTP)	Invitaciones y notificaciones	Quien administra

Dónde se configura cada cosa

Qué	Dónde	Referencia
Variables de las aplicaciones (URL y llave pública de Supabase, destino de errores)	Archivos .env.development y .env.production en la raíz, copiados de .env.example. Nunca se suben al repositorio	Capítulo de Conexión con Supabase
Secretos de las Edge Functions (correo, dirección de la web, orígenes permitidos)	Dashboard de Supabase de cada proyecto; en local, supabase/functions/.env	Capítulo de Conexión con Supabase
Secretos de los flujos de GitHub Actions	GitHub, configuración del repositorio	docs/CI-CD.md
Autenticación, plantillas de correo, extensiones y Vault de cada ambiente	Dashboard de Supabase, a mano: el despliegue no lo aplica	docs/CONFIGURACION-SUPABASE.md (CFG-01 a CFG-23)
Configuración del stack local	supabase/config.toml	docs/SUPABASE.md

La base de datos

- El esquema completo viaja en las migraciones. En local se levanta con supabase start y se reconstruye con supabase db reset; en los ambientes en la nube las aplica el flujo de Supabase al integrar un pull request. Nadie las aplica a mano.
- En producción no se ejecuta ningún dato de demostración: los catálogos del primer día (territorio, permisos, bodegas y catálogos clínicos) ya vienen en las migraciones (docs/DESPLIEGUE_BASE_DE_DATOS.md).
- La migración 00188 crea la cuenta de administración inicial de la organización, sin contraseña. La contraseña se fija en el primer ingreso con "Olvidé mi contraseña", así que no hay ninguna credencial en el repositorio.

Estado del despliegue a producción

El sistema funciona en local y en el ambiente de desarrollo. Al cierre de esta versión, producción no está desplegada: la salida a producción es la issue #252. Lo que ya está preparado es el esquema completo en migraciones, el administrador inicial, la lista de configuración manual de un ambiente nuevo y el respaldo cifrado de la base, ensayado contra el stack local. Lo que falta, en este orden:

1. Reanudar ecopac-prod y confirmar su plan.
2. Crear los secretos de producción en GitHub e integrar develop en main, que hoy está muy por detrás; el flujo aplica las migraciones y despliega las Edge Functions.
3. Recorrer la configuración manual en ecopac-prod, empezando por cerrar el registro público, y registrar cada comprobación.
4. Fijar la contraseña del administrador inicial y comprobar el ingreso.
5. Decidir y montar el despliegue de la web, con su dominio.
6. Apuntar las alertas de vencimiento y el mantenimiento de la base a producción.
7. Configurar el respaldo (cuenta de Google, credencial de Drive y llaves de la organización), correrlo y hacer la primera restauración real antes de que producción reciba datos reales.
8. Decidir cómo se distribuye la aplicación móvil; todavía no hay configuración de compilación.

El detalle de cada punto está en docs/MANUAL-TECNICO.md, sección 12.

HERRAMIENTAS

Las herramientas, bibliotecas y servicios con los que está construido y se opera Ecopac Digital, con su versión mayor. Las versiones son las de los archivos package.json y de la configuración de Supabase del repositorio (docs/MANUAL-TECNICO.md, sección 2); la lista de dependencias con la razón de cada una está en docs/DEPENDENCIES.md.

Capa	Herramienta	Versión	Para qué
Entorno	Node.js	22.x	Correr las aplicaciones, las pruebas y los scripts
Entorno	npm workspaces	La de Node 22	Monorepositorio: un npm install para las cuatro partes
Web	React	19	Interfaz
Web	Vite	8	Servidor de desarrollo y compilación
Web	React Router	7	Rutas de la web
Web	React Bootstrap / Bootstrap	2 / 5	Componentes y rejilla de la web
Web	lucide-react	1	Iconos de la web
Web	Leaflet	1.9	Mapa de ubicación de comunidades
Web	html2pdf.js	0.14	Imprimir o guardar en PDF (receta, constancias, reportes)
Móvil	Expo SDK	57	Plataforma de la aplicación móvil
Móvil	React Native	0.86	Interfaz móvil
Móvil	React Navigation	7	Pestañas y pilas de pantallas
Móvil	@expo/vector-icons (Ionicons)	15	Iconos del móvil
Móvil	expo-secure-store, AsyncStorage	57 / 2	Sesión y borradores en el teléfono
Móvil	expo-print, expo-sharing	57	Imprimir o compartir la receta
Móvil	expo-notifications, NetInfo	57 / 12	Avisos y detección de "sin conexión"
Datos	Supabase (supabase-js)	2.112	Cliente de la base, autenticación y funciones
Datos	PostgreSQL	15	Base de datos

Capa	Herramienta	Versión	Para qué
Datos	Supabase CLI	Fija en los flujos de CI	Base local, migraciones y pruebas de la base
Datos	pgTAP	La del stack de Supabase	Pruebas de la base de datos
Datos	Deno	El runtime de Supabase	Edge Functions: invitar usuarios, enviar notificaciones, alertas de vencimiento
Pruebas	Vitest	4	Pruebas del paquete compartido, de los tokens de diseño y de la web
Pruebas	Testing Library	React 16 / React Native 13	Pruebas de componentes y pantallas
Pruebas	Jest y jest-expo	30 / 57	Pruebas de la aplicación móvil
Calidad	ESLint	9	Reglas de código, incluidas las de arquitectura
Calidad	Prettier	3	Formato
Operación	Docker y Docker Compose	Cualquiera reciente	Stack local de Supabase; web en contenedor opcional
Operación	GitHub Actions	—	CI, migraciones, alertas diarias, mantener activa la base, respaldo
Operación	Vercel	—	Hospedaje previsto de la web
Operación	Sentry	—	Registro de errores (opcional: sin configurar, solo consola)
Operación	Mailpit	La del stack de Supabase	Bandeja de correo local